0. 스마트도시의 개념

-스마트시대의 지리학

- 지리정보의 중요성 강화(위치 기반 데이터, 접근성 확대, 연결성 강화, 공간적 역동성)

-스마트도시의 정의: 도시의 경쟁력과 삶의 질 향상을 위하여 건설, 정보통신기술 등을 융·복합하여 건설된 도시기반시설을 바탕으로 다양한 도시서비스를 제공하는 지속가능한 도시

-관련 개념: 기술공학/개발 및 건축/사회적 가치/환경

1. 도시의 이해

1.1. 도시의 정의

-도시학(urbanology): 도시 속성의 구조와 유기적 시스템을 연구

-도시의 여러 가지 정의

- 비교적 좁은 지역에 다수의 인구가 밀집하여 거주하는 인구밀도가 높은 지역
- 1차 산업 비율이 낮고 제조업, 건설업, 상업 등 2차 이상의 도시적 산업 비율이 높은 지역
- 주변 지역에 재화와 용역을 제공해주는 중심지

-우리나라의 시(읍) = 인구 규모 5(2)만 명 이상, 2•3차 산업종사자율 50(40)% 이상 → 도시로 간주

-지리적 시와 법률적 시의 대소 관계에 따라 적정경계도시, 과대경계도시, 과소경계도시로 나뉨

-도시화: 많은 사람들이 특정 지역에 집적하여 지역 인구수가 증가하고 인구 밀도가 상대적으로 높아지는 과정

- 도시적 산업비율 증가
- 결절지 증가 / 도시권 확장

-도시화의 측정 방법: 인구, 토지 이용, 농촌요소 감퇴, 도시요소 증대

-도시화의 단계

초기단계	-낮은 도시화 수준 / 도시화율의 완만한 증가 / 1차 산업 의존도 높음
가속화단계	-도시화 수준 급성장 / 도시화율 증가속도 가속화 / 국가 경제의 2•3차 산업 의존도 증가 / 인구 및 경제활동의 도시 집중
종착단계	-도시화 수준이 한계에 가까워짐 / 도시화율 증가속도 둔화 / 집적 불경제에 의한 인구 분산 -역도시화: 도시 인구가 비도시지역으로 이동하는 분산화 과정

1.2. 다양한 도시의 형태

전산업도시 (전통도시)	-19세기와 20세기의 산업화 이전에 탄생하고 성장한 도시 -중앙 시장, 차량이 지날 수 없는 협소한 도로의 보행자 구역, 과거의 흔적인 벽과 문, 산업화 이전 위협적 건축(궁전과 성당)
산업도시	-제조된 상품, 경공업, 중공업 등의 생산에 기초하는 경제를 기반으로 함 -소규모 제조업의 공장이 주된 도시 경관
후기산업도시	-제조업 기반보다 서비스 부문의 종사율 높음: 3•4차 산업 중심 -연구 개발, 건강과 의료, 관광/레크리에이션으로 특화되어 있음 -기업 본사, 정부, 정부 간 조직의 중심지
대도시	-원래는 국가의 '모(母)도시'를 의미 → 규모가 큰 도시를 가리키는 용어로 확장
대도시 지역	-도시와 도시 중심과 통합된 모든 주변을 둘러싼 영토(metropolitan area) -통근 패턴으로 파악 -일부 농촌 지역 포함됨
메갈로폴리스	-지역적 스케일에서 나타나는 대도시 지역의 도시 연합 ㉮ 보스턴 ~ 워싱턴 -연합은 교통 회랑을 따라 생김
메가시티	-도시 중심과 주변의 확장된 지역 -보통 거주 인구 천만 명을 기준으로 함
세계도시	-세계적인 금융 영향력을 가진 도시 중 두 번째 층에 해당 ㉮ Paris, Frankfurt, LA, Chicago, Hong Kong, Singapore -특정의 거대 지역 또는 문화적, 경제적 지위에서 강점을 드러내는 도시 ㉮ Amsterdam, Moscow, Sydney, Toronto, San Francisco, Mecca, Jerusalem
글로벌 도시	-세계에서 금융 중심성이 가장 높은 도시 -New York, London, Tokyo

2. 현대도시와 스마트도시

2.1. 도시의 변화와 스마트도시

-도시의 생애주기: 도시화 → 교외화 → 역도시화 → 재도시화

- 역도시화: 삶의 질에 대한 관심, 친환경 주거환경에 대한 수요 (주로 고소득층)
- 재도시화: 도심부에 인구와 산업, 서비스가 다시 증가하는 도시회생단계

-도시 쇠퇴: 여러 원인의 다차원적 결과

- 기존 건축 환경의 노후화(물리적), 인구 감소(사회적), 산업 및 경제 활동의 쇠퇴(경제적)

-도시 쇠퇴의 원인 유형

- 거시적 경제여건의 변화에 따른 쇠퇴 ㉠ 유통구조 변화에 따른 재래시장의 쇠퇴
- 자원의 고갈 및 경제적 상실에 의한 쇠퇴 ㉠ 강원도 태백시
- 지역산업 및 고용기반의 붕괴 혹은 이전에 의한 쇠퇴 ㉠ 군산 GM공장
- 교외화, 신시가지 개발로 인한 쇠퇴
- 형성 초기 부실한 개발로 인한 쇠퇴
- 환경수준의 상대적 낙후로 인한 쇠퇴: 상위계층 및 청년인구 유출
- 정치적 환경변화 및 과학기술 발전에 따른 쇠퇴

-도시 재생으로서의 젠트리피케이션 (gentrification)

젠트리피케이션	-중산층이 열악한 빈민가 동네로 이주하여 주택을 개조하는 과정 -도심 빈민 근린 지역에서 나타나는 경우가 많음 (사회 엘리트 계층이 도시 내부 일부 지역에서 고가의 주택을 유지하는 경우는 예외) -도시와 민간 투자자에 의한 일종의 재개발 -동기 • 크고 실속 있게 건설되었음에도 교외보다 저렴 • 시내로의 뛰어난 접근성 • 보통 자녀를 두지 않은 부부나 독신 가구의 중산층 • 도심 쇠락을 막기 위한 지역 정부의 지원: 오래된 도심 주택 개조에 대해 감세, 융자 지원 -결과(평가): 도심 재개발 or 저소득층의 거주지 소멸/파편화

-도심과 저소득층: 빈곤, 범죄, 약물, 노숙자, 서비스 시설 부족, 열악한 주택 등의 문제

-도시화의 추세

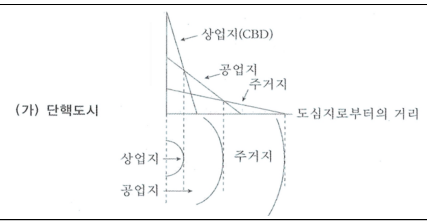
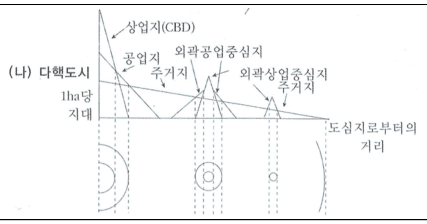
- 국제 이민의 지속
- 문화적 동질성/다양성의 증가
- 계속되는 세계화의 흐름: 원주민 문화 보존의 어려움
- 지식 기반 경제의 중요성
- 정보와 통신 기술의 진보: 소외 지역의 격차 확대되기도
- 반세계화: 국가 간 빈부 격차, 인종 및 문화 갈등
- 환경 문제와 지속 가능성
- 안전: 계층, 인종, 민족에 따라 다른 안전

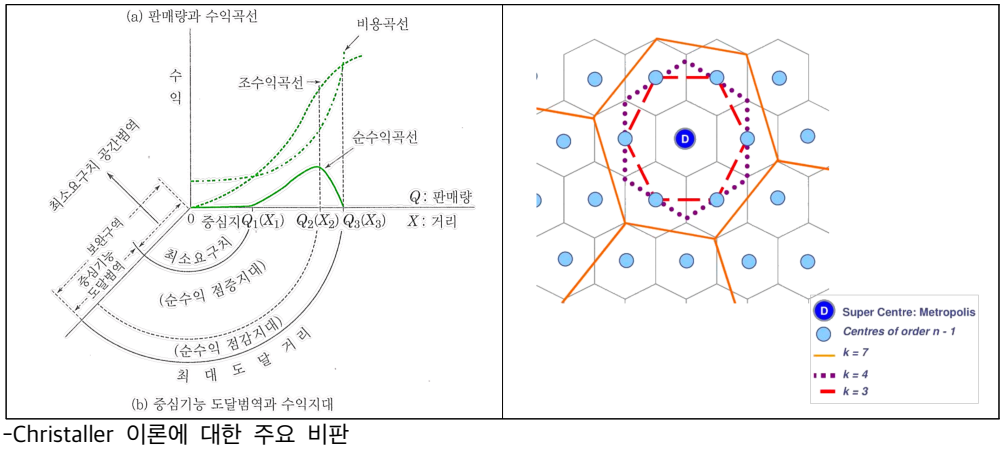
2.2. 도시공간과 스마트 시대

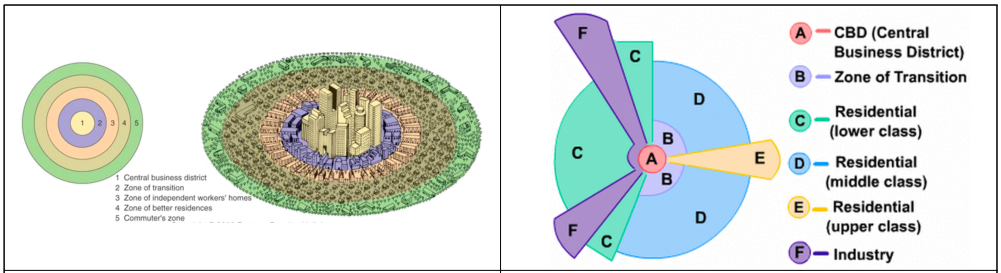
-도시의 순위규모법칙 (Zipf 법칙): 도시의 인구규모와 순위 간 반비례적 관계를 유지하는 규칙

- r번째 순위도시의 인구규모 $P_r = P_1/r^q$
- 순위규모분포(q=1): 선진공업국으로 도시화가 고도로 진행된 단계의 국가 / 사회, 경제 구조가 복잡한 국가 등
- 종주분포(q>1): 국토의 면적이 협소한 국가, 중앙집권 국가 등

-토지 이용의 원리

입찰-지대이론 (bid-rent theory)		

<table>
<tr>
<td>Christaller의
중심지이론</td>
<td>
-고차의 중심재는 고차의 중심지에서만 공급됨
-저차의 중심재는 저차의 중심지뿐만 아니라 고차의 중심지에서도 공급됨
-중심기능: 중심지에서 주변 지역에 제공하는 모든 재화와 서비스
• 도소매업, 교통, 금융, 행정, 교육 등 / 제조업, 광업, 농업은 제외 (cf. 농업/공업입지론)
-최소요구치: 중심기능에 대한 최소한의 수요(인구수) = 수요가 확보되는 배후지의 공간규모
-도달범위: 중심기능이 중심지로부터 제공되는 한계거리 → 재화의 가격과 교통비로 결정
-보완구역: 중심지부터 도달범위 사이의 공간
-중심성: 중심지의 중심기능 보유 정도
→ 다음 전제조건 하에서 성립
• 지역은 등질 공간이며 수송비는 거리에 비례함
• 인구는 지역에 균등하게 분포함
• 모든 지역은 중심지의 서비스를 제공받음
• 중심지 간에는 완전 경쟁이 일어나며, 공급자와 수요자는 합리적 경제인
-포섭원리: k값 체계 (최고차 중심지의 육각형 보완구역 안에 차수가 낮은 중심지와 그 육각형의 보완구역이 몇 개씩 포섭되는가)
• k=3: 시장원리 / k=4: 교통원리 / k=7: 행정원리


-Christaller 이론에 대한 주요 비판
• 이론에 대한 증거와 방법에 대한 의문
• 전제조건에 대한 비판: 경제적 합리성, 등질지역, 완전 경쟁시장 등
• 지역적 변이에 의한 교란을 설명하지 못함
• 정부의 영향력을 설명하지 못함
</td>
</tr>
<tr>
<td>Burgess의
동심원모델</td>
<td>
-도시 내부구조에 대한 모델
<table>
<tr><td>중심업무지구</td><td>-제1지대: 경제, 사회, 행정, 교통기능 집중</td></tr>
<tr><td>점이지대</td><td>-기존의 상류층은 전출하고 중심업무지구의 상업이나 경공업이 침입해 들어오는 곳 → 상업, 공업, 거주 기능 공존</td></tr>
<tr><td>노동자층 주거지대</td><td>-과거 점이지대에서 이주한 노동자들의 주거지구</td></tr>
<tr><td>중상류층 주거지대</td><td>-단독주택 혹은 고급아파트</td></tr>
<tr><td>통근자 주거지대</td><td>-도시의 행정구역을 넘어서며 교외의 작은 도시나 읍을 포함하기도
-고속도로에 인접한 고급주택</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoyt의 선형모형</td>
<td>


<table>
<tr><td>동심원모형</td><td>선형모형</td></tr>
</table>
-도시 전체를 원형으로 보고 그 중심에서 방사상으로 교통로가 뻗어있을 때 도시인구가 증가하면 교통로를 따라 주거지구가 확대됨
</td>
</tr>
</table>

	-지대와 교통망이 도시 내부구조에 가장 큰 영향을 줌 • 중간층 주거지구는 상류층 주거지구 양측에 위치 • 저소득층 주거지구는 중심부에 나타남 • 중심부로부터 출발한 수로나 철도를 따라 경공업이 발달, 그 주변으로 저소득층 주거지구가 나타남 -선형이론에 대한 비판 • 섹터에 대한 정의가 모호: 절대적인 규모가 없음 • 도시성장은 고급주택지보다 상업지의 확대와 성장으로 인한 경우가 더 많음 • 간선도로와 고속도로의 영향이 Hoyt의 토지이용 형성 패턴과 같은지 의문 • 섹터 내 주택의 질에 집중 → 활동의 결절지에 대한 접근성을 경시함
Harris와 Ullman의 다핵모델	-단일 중심이 아닌 여러 개의 핵을 중심으로 도시의 토지이용 패턴이 나타남 -핵심 발달과 지구 분화의 요인 • 전문적인 편익지점을 필요로 하는 활동의 존재 ㉮ 도매업자, 공업지구의 입지 • 동종 활동의 집적 이익 • 상이한 활동은 집적하면 불이익이 생기므로 분리 ㉮ 주택지구/소매업-공업지구 • 어떤 활동은 유리한 입지지점의 높은 지대 지불 가능 -중심업무지구는 지역의 물리적 중앙이 아니며, 모든 입지는 교통로(접근성)의 영향을 받음 -다핵모델에 대한 비판 • 이론적 모형으로는 단단하지 않음 • 2층 이상 및 지하공간, 공원, 실제 교통(도로) 등에 대한 고려 없음

2.3. 현대도시의 특성

① 네트워크 도시

-도시 = 도시 네트워크 중 하나로 볼 수 있음

- 도시 네트워크: 상호 보완적 관계 속에서 규모의 경제, 협력을 통한 시너지 효과 추구
- 네트워크의 구성 요소: 네트워크, 네트워크 외부성, 상호 협력 요소
- 네트워크의 구성 원리: 네트워크에 의한 (비집적) 외부경제 효과 = 네트워크 경제 효과

-구축되는 네트워크가 일정한 공간적 영역 내에 존재하는 것을 전제

- 네트워크 경제 효과와 집적 경제 효과를 모두 얻을 수 있음

-도시 간 상호 보완성이 중요: 웹 네트워크 형태를 채택

- 클럽 네트워크: 같은 종류의 기능들로 특화, 상호 협력 통한 규모의 경제 추구, 수평적 시너지
- 웹 네트워크: 이질적 기능들로 특화, 상호 보완을 통한 범위의 경제 추구, 수직적 시너지

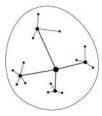
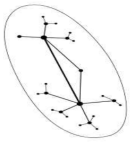
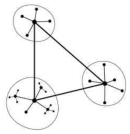
***세계도시 연구** -도시 연계 비교 연구 ㉮ 아시아 금융 위기에 대한 싱가포르, 뉴욕, 런던의 반응 방식 비교 → 도시의 경쟁적 과정은 민간 부문의 지사 네트워크를 통한 협력 과정보다 덜 중요한 것으로 나타남 -도시 간 엘리트 노동 이주 • 세계도시 네트워크에 편입하기 위해 금융 회사에게 핵심적인 세계화 전략 • 국가 간 흐름의 공간은 기업들이 금융 지식을 누적시키는 데 필수적인 선행 조건 → 세계도시 네트워크는 금융과 비즈니스 서비스 회사의 지사 연계의 합성물

-세계도시 연구의 주요 관심도 계층에서 네트워크로 이동 (실제로는 둘 다 작동)

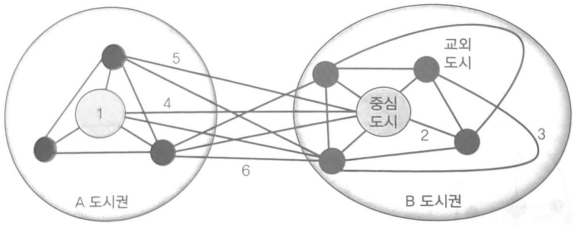
- 중심지 체계 vs 네트워크 체계: 중심성/결절성, 서열지향/보완지향, 동질적/이질적, 수직적/수평적, 일방적/쌍방적

-접근법에 따른 공간구조의 원리

	교통 접근성	집적 경제	네트워크
비용 관점과 이점의 원천	거리와 교통비의 투입-대체 관계	일반적 생산조건 (생산요소 비용) 경제적 외부경제	계층 조정 관련 비용 산업 환경
생산체계와 경제조직	단일 시장, 개별 기업	조직 경제, 생산-소비 계층의 안정적 구조	탈조직 경제, 사회적 분업 심화, 시장-계층-기업 구분 모호
토지이용 패턴	중심부로부터 연속적 패턴	불연속적 패턴	불연속적 패턴

지대 효과와 형태	위치 차액 지대	위치 차액 지대 또는 제3의 차액 지대 형태	네트워크 위치 지대 (독점/차액 지대)
모형			

-도시의 상호 의존성(연계) 유형

	1. 동일 도시 내 결절의 내부 연계 2. 동일 도시권 내 중심-주변부형 3. 동일 도시권 내 교차형 4. 도시권 간 중심도시끼리의 연계(회랑도시) 5. 도시권 간 중심-주변형 6. 도시권 간 교차형

② 정보도시

-생활양식과 생산 방식에 정보의 비중이 큰 도시

-ICT 기술이 융합된, 정보의 수신 및 발신이 자유로운 지능화된 공간

-미래지향적, 정책적 개념에 가까움

③ 스마트도시

-지향 방향: 인간지향, 시장지향, 평등지향, 공존지향, 미래지향, 친환경, 절약지향

-스마트 경제와 플랫폼(으로서의 스마트도시): 산업의 스마트화와 스마트 산업

3. 스마트도시에 대한 관심

3.1. 배경

-도시 인구 증가: 증가율은 둔화되고 있지만 절대적 규모가 큼

-해결책으로서의 스마트도시

- 제한된 자원의 효율적 관리 방안
- 첨단기술과 공간의 결합을 통해 도시 문제 해결을 기대

-첨단기술 기반 도시 모형의 특징: 기술을 가진 민간영역 주도 개발 → 하향식 (top-down)

-스마트도시 이전 첨단기술 기반 도시모형: digital city, intelligent city, knowledge city, ubiquitous city, virtual city, wired city

3.2. 스마트도시에 대한 정의

-스마트도시에 대한 정의 1: 기술 중심

- Hall(2000): 도로, 교량, 에너지, 수자원 등 기반시설들을 관리하고 통합해서 이들 자원을 효과적으로 이용하고 시민들에게 최적의 도시 서비스를 제공하는 것
- Dirks and Keeling(2009): 기술이 사람, 기업, 교통, 통신, 에너지와 같은 도시의 주요 시스템을 변화시키고 유한한 자원을 이용해 최적의 효과를 만들어 내는 것
- IBM(2010): 도시를 작동하는 주요 시스템들의 정보를 인식하고 분석, 통합하기 위해 정보통신기술을 이용하는 것

-스마트도시에 대한 정의 2: 여러 방면으로 확대

- 정책결정과정에서의 시민참여, 커뮤니티 활성화, 도시운영의 거버넌스, 사회적 자본의 구축 등: 정보통신기술의 발달은 참여자들 간 편리한 소통과 투명한 결정과정을 제공 → 양적, 질적으로 높은 수준의 시민참여기회 확보
- 시민으로의 권한 이양을 보장하며 삶의 질을 향상하는 것이 목적
- '지속적인' 경제발전과 삶의 질 향상을 위해 정보통신기술과 기반시설뿐 아니라 인적 및 사회적 자본에 대한 투자가 동시에 진행되어야 함

-스마트도시의 경제적 가치

- 이윤 추구의 장: 수요자 많음, 신산업의 요람
- 대형 부동산 개발 사업: 고급도시, 부동산 투자를 위한 쇼케이스, 개발이익

3.3. 도시공간에 대한 이론적 시각

-공간에 대한 고전적 시각: 공간의 변화는 거시적 사회변동의 일부
-근대 사회(공간)에 대한 이해

Durkheim의 통합이론	-a.k.a. 구조기능주의 -사회를 인체나 유기체에 비유 → 사회의 다양한 구조들이 사회 전체의 생존과 번영을 위해 기능적으로 의존하고 화합하는 상태가 바람직함 -사회구성원 사이의 협력과 연대를 가능하게 하는 것은 가치와 정신의 영역 (종교, 도덕 등) -분업과 사회 • 근대 사회: 사회적 용량과 밀도 증대 → 인구의 양적 성장 + 구성원간 교류, 경쟁 증가 • 분업은 기술적 차원의 업무 분리가 아니라 직업의 다양성 증대를 뜻함 • 새로운 사회 환경 속에서 개인들의 합리적, 전략적 생존 선택 → 공생의 방법 -'유기적 연대' (organic solidarity) -아노미(=무규범 상태): 도시 성장이 너무 빠른 속도로 진행되거나 사회구성원 전체의 이해를 제대로 반영하지 못할 경우 발생 → 조절 및 해결 가능 -생태주의 도시이론에 영향을 줌 (생물학적 상상력)
Marx의 갈등이론	-안정과 조화를 유지하는 것처럼 보이는 사회에도 갈등이 존재하며, 사회의 통합이나 질서는 지배의 강제 혹은 이데올로기의 효과일 뿐, 사회갈등의 소지는 어디서나 잠재되어 있음 -사회변동의 핵심 = 자본주의의 발전 • 구조주의적 관점: 주어진 사회 구조적 조건(자본주의)이 개인의 선택이나 행위에 앞섬 -경제결정론 • 하부구조인 경제가 국가, 법, 문화, 종교, 이데올로기 등의 상부구조를 결정 • 상부구조는 공동체, 민주주의, 법치주의, 만인평등, 기회균등 등의 관념을 통해 기존의 지배관계 은폐하거나 호도 -계급 = 사회갈등의 주역 • 민족, 종교, 국가, 지역, 젠더 등 모든 갈등은 계급관계로 수렴 • 생산수단(자본, 토지 등)의 소유 여하에 따라 계급이 결정됨 • 계급의 차이는 심화되어 양극화됨: 소수의 자본가와 대다수의 노동자 • 피지배계급의 힘 = 단결 -도시는 부르주아 계급을 위한 자본축적의 공간이자 사회주의의 무대 • 도시 기능과 발전에 필요한 자본 • 비교적 동일한 노동자들의 밀집 → 계급적 의식화와 조직행동에 유리 -네오마르크스주의 도시이론에 영향: 도시는 착취의 무대이자 혁명의 본산, 이중적 공간
Weber의 갈등이론	-학문적 개념화 추구 -이념형(ideal type)의 제안: 역사적으로 존재했거나 현재 존재하는 비슷한 현상들의 특징 추상적 개념으로 일반화 -도시는 경제적 시장이자 정치적 단위 -사회적 불평등의 원인 • 행위자의 주관적 동기와 개인적 선택도 중시 • 마르크스에 비해 국가(관리자)의 자율적 역량을 강조 -정치적 자결권의 공간적 단위 인식에 영향 • 지역정치론, 지역정부론, 도시계획(공공부문의 자율성)의 기반 • 소비영역의 계층적 차별화 → 소비론, 도시문화론에 영향

-현대 사회학의 발전과 도시이론 발전
• 생태주의

생태학	-유기체들이 외부 세계와 맺는 관계에 대한 탐구 -유기체-자연환경의 상호작용에 일정한 형태와 법칙이 존재한다고 봄 -경쟁과 갈등에도 불구하고 궁극적으로 모든 생태계는 평형상태를 지향
시카고학파의 등장	-시카고의 특징 • 19세기 후반 신흥 대도시로 급성장

	• 급속한 성장에 따른 문제: 인종/민족 갈등, 범죄 증가, 슬럼 형성, 교외화, 마피아 • 노동운동의 중심지, 아나키즘의 무대 -시카고 대화재(1871) 이후 도시 재건 → 만국박람회 유치: 근대 도시계획의 중심지 -시카고 대학: 계량, 귀납, 실용주의 학문 추구
Park의 인간생태학	-뒤르켐의 사회유기체론과 스펜서&다윈의 적자생존 이론의 영향 -인간은 외부환경과 상호작용하는 생태적 존재 -공동체: 이기적 인간들이 각자 생존하기 위해 경쟁하는 공간 -사회: 이기적 인간들이 협력하고 공생하면서 새로운 사회질서를 재발견하고 재구성하는 공간 • 경쟁 → 기능분화 → 상호의존의 심화 → 뒤르켐의 통합이론 -강자의 존재: 경쟁에 참여하는 주체가 똑같은 힘을 가지지 않음 • 도시는 상이한 기능과 집단들 간의 공간적 재분배를 끊임없이 경험 • 토지 및 건물의 가격: 도시 내 공간의 가치를 질서 있게 배분하는 메커니즘 • 지불능력에 따라 공간을 둘러싼 경쟁과 지배, 침입, 승계 등의 과정이 반복적으로 발생
Burgess의 동심원 이론	-모든 도시는 도심을 중심으로 여러 개의 원을 계속 그리며 외연을 확대함(시카고의 사례) → 도시공간을 두고 벌어지는 경쟁, 지배, 침입, 승계 과정에 대한 실증적 분석을 기초로 함 -중심업무지구(CBD) ~ 점이지구 ~ 슬럼지역 ~ 중산층 주거지 ~ 교외
도시생태학에 대한 비판	-자본주의 도시구조 정당화: 시장원리에 의한 공간배분을 자연스럽고 합리적인 것으로 이해 -보수성: 경쟁을 당연시함, 상호의존과 궁극적 평형상태를 강조(실현 불가능) -자본 중요성에 대한 지나친 강조: 자연조건, 정치 및 문화적 요소 경시 -동심원 이론의 보편성에 대한 의문: 시카고 = 미국에서도 특수한 사례, 유럽에 적용 X

• 신마르크스주의

네오 마르크스주의	-자본주의는 어떻게 망하지 않는가? → 상부구조의 역할 -상부구조에 자본주의의 위기국면을 해소하거나 자본주의적 지배구조에 동의하도록 만드는 메커니즘이 존재함
공간의 정치경제학	-자본주의의 확대, 재생산에 관련된 공간의 역할을 인식 -공간의 가치 • 전통의 농업사회: 토지(생산수단) • 자본주의 산업사회: 생산 공장의 입지, 원료와 에너지의 공급지, 상품 유통의 경로, 노동력 재생산을 위한 일상의 무대 등 → 가치 분화, 교환재로서 가치 상승(하나의 상품이 됨) -공간의 형태는 하부구조이나 이에 대한 계획은 상부구조가 결정함 → 정치적으로 형성, 활용
Lefebvre의 공간생산론	-모든 시대는 자기 나름의 공간을 생산하여 유지 발전함 -자본주의: 공간을 생산하고 관리했기 때문에 자본주의의 내적 모순(예 대공황 = 더 이상 소비할 게 없음)을 희석시키며 계속 생존할 수 있었음 -포디즘: 대량생산과 대량소비 • 단순한 경제구조의 변화를 넘어 사회체제 및 문화양식의 변화 -포디즘의 영향(프랑스의 사례): 전원사회 → 도시사회(파리 중심 방사형 국가 체계) • 도심 재개발 정책으로 인한 도시빈민의 외곽 추방 → 계층별 주거지 분리현상 강화 • 고층 고밀의 신도시 개발(라 데팡스) -도시는 그 자체로 하나의 이데올로기: 단순한 물리적 공간을 넘어 사회양식/생활문화를 의미 • 도시를 무의식적으로 긍정하고 도시화를 무비판적으로 예찬하는 분위기 속에서 도시 내 삶의 모순과 억압이 호도됨 • 기술 관료적 지식을 통해 도시공간을 생산하는 도시계획은 자본주의 체제의 재생산 및 정당화에 기여: 잉여가치 발생구조의 변화 (제조업과 같은 산업적 방식 → 건설, 유통, 레저, 문화와 같은 도시적 방식) • '도시혁명': 자본주의의 생존과 발전을 위한 도시공간의 끊임없는 재구성 과정
Castells의 집합적 소비론	-신 사회운동(1970s 환경, 인종, 젠더 문제 등에 관심)과 도시공간의 관련성에 관심 -구조주의적 관점: 자본주의 유지 및 재생산에 기여하는 국가의 능동적 역할 강조(베버와 유사) • 국가는 자본가의 하수인이 아니라 상대적 자율성을 행사하는 상부구조 • 구조주의적 마르크스주의: 경제/정치/이데올로기의 대등하고 자율적인 세 층위(instances)의 집합이 사회 → 사회구성체론

	-자본주의 도시: 노동력 재생산을 위한 소비공간 -경제적인 차원이 가장 우세 • 도시문화는 자본주의 문화의 하위 부분집합 • 근대 국민국가의 출현으로 중세에 비해 도시 자치권 약화(국가의 통제) -경제(생산, 유통, 소비) 중에서는 소비가 가장 중요 • 생산과 유통은 도시 스케일을 넘어섬 • 현대 자본주의 사회에서 소비는 사회구조적으로 필수 -집합적 소비: 사회적 서비스(주택, 병원, 교통, 학교, 레저 등)의 제공 문제 • 개인적으로 해결할 수 없는 소비 영역 • 자본가에게는 투자 대비 이익이 크지 않아 시장원리를 통해 충분히 공급되기 어려움 → 국가의 개입이 필요: 복지 정책을 통해 '집합적 소비' 방식으로 바꿈 -집합적 소비의 지속가능성 문제: 복지주의의 쇠퇴 • 비용의 사회화: 국가재정의 부담 증가 • 수익의 사유화: 자본가계급은 국가의 노동력 재생산으로부터 이익을 챙기나, 이에 상응하는 재정적 비용은 직접 부담하지 않음 -신 사회운동의 확산 이유 • 국가 및 지방정부의 재정적 여력 축소 → 집합적 소비 감당 불가, 공급 축소 • 노동자계급의 필요를 해결할 수 없게 됨 → 평화와 환경에 대한 요구
Harvey의 건조환경론	-자본축적의 핵심 메커니즘은 자본, 도시는 생산공간: 자본이 자본을 만들어냄 in 도시 -건조환경 = 고정자본 • 사회간접자본: 건물, 도로, 철도, 항만 • 건조환경은 도시공간적 차원에서 자본축적을 위한 설비, 장치, 기계: 더 큰 자본을 만들어낼 수 있기 때문에 큰돈을 들여 건조환경을 구축 • 도시화 = 상품의 생산, 유통, 소비를 촉진하기 위해 건조환경을 만드는 일 -건조환경 기획 및 관리는 국가나 도시계획가의 역할 • 도시계획 = 자본주의 체제의 유지 및 확대에 기여하는 이데올로기 • 도시계획 관념 속 내재된 사회적 조화, 공공이익의 추구, 합리성과 효율성, 전문가 집단에 대한 신뢰와 존경이 자본주의의 구조적 모순을 은폐, 기존 계급관계를 정당화함
Fainstein의 사회민주주의	-자본주의 체제에 대한 대응 • 자본주의의 대안을 찾는 유토피아적 출구전략 • 시민사회 운동을 통해 '정부' 정책에 대한 영향력을 외부에서 확장하고 강화하는 전략 • 적극적인 정치 참여를 통해 '국가'의 성격과 지향을 내부적으로 변화시키려는 전략 → 국가에 대한 개입을 통해 노동자계급과 사회적 약자의 실제 이익을 늘리기 위한 실용주의적 판단: 도시계획 자체를 이데올로기로 보기보다는 계획에 기대를 거는 것 -유권자의 힘으로 도시계획의 목적과 이상을 변화시킬 수 있음 • 현실적: 당장의 시대를 살아가는 사람들의 행복을 추구 • but 단기적으로는 기존의 계급관계와 사회체제를 정당화시킬 수도 있음

• 신베버주의

신도시사회학	-등장 배경 • 미국의 도시생태학 쇠퇴 → 유럽의 도시연구 동향 도시화의 진전: 도시로 포섭된 인구 비율이 높아짐(사회학에서 중점이 되는 공간 = 도시) • 두드러진 도시 내의 사회문제 → 도시 내부에 국한된 시선이 아니라 광범위한 사회 전체의 공간적 맥락에서 이해
사회공간체계론	-도시는 시장원리에 따라 자연스럽게 구성되는 생태적 공간이 아니라 희소가치의 배분을 둘러싼 '정치적 및 사회적 갈등'의 결과 -영국의 인종 갈등에서 출발한 이론 • 버밍엄 도심 지역에서 발생한 아프리카계 이민자들의 폭동(Sparkbrook, 1965) • 단순한 인종 갈등이 아니라 그 배경에는 교외 공공주택 단지 개발과 주거이전 기회의 차별적 제공이 있었음: 외국인 노동자는 임대입주/대출 불가능, 소외됨

	-주거계급론: 도시 정책에 처음부터 계급 차별과 인종 격리의 의도가 숨어 있음 → 도시는 자연적 공간체계가 아니라 사회적 공간체계로 봐야 함(시장성 부정하지는 않음)
Phal의 관리주의 도시론	-도시는 상대적으로 독립된 국지적 사회체제임을 전제: 서유럽의 도시국가, 지방자치 전통 -보상-분배체계(reward-distributing system)를 가진 도시공간 -도시의 공간적 자원을 관리하는 문지기(gatekeeper)로서의 자원관리자가 존재 • 도시의 희소한 자원과 시설을 통제, 관리, 조정, 배분: 행정적 차원 예 지방정부 관료, 주택건설업, 부동산사업, 지방의회 등 민간~공공 영역 -but 이들의 자율성(영향력)은 어디까지인가?: 그것은 특정한 시대의 사회적 산물
Saunders의 도시정치론	-배경: 신사회운동의 등장 -계급정치로 다 설명되지 않는 도시 나름의 독자적인 정치과정을 부각시킴 -생산이 아닌 소비영역에서 나타나는 가산(domestic property)의 격차에 주목 • 토지, 주택, 건물 등의 가산의 입지 여부, 소유 여부, 사용 형태에 따라 정치적 노선 달라짐 • 이해관계가 다른 가산계급의 경쟁과 대립 -but 도시 내 가산의 배분문제에 대해 중앙정부보다 지방정부의 권한이 클 때 적합한 이론
Saunders의 소비주의 도시론	-소비영역에서 드러나는 노동자계급 내부의 다양성과 차별성 -배경: 1980년대 복지국가의 퇴조와 영국 노동자 생활수준의 전반적 향상(주택 소유 증가) -소비양식의 변화 • 시장을 통한 자본주의 초기의 개인적 소비 • 복지국가의 등장과 함께 나타난 집단적 소비 • 복지국가의 퇴진 이후 소비의 재사유화 -주택, 의료, 교육 등에 대한 소비의 개인화 • 도시문제의 핵심은 생산영역의 계급투쟁이 아니라 다양하게 분화된 소비분파들 사이의 경쟁과 갈등 • 소비영역의 사유화 이후 벌어지는 사회적 경쟁과 갈등에 대해 연구

-스마트도시는 가장 최신의 도시 프로젝트
- 기술적 지향점은 공통적 but 불균등한 혁신과 공간
- 자본의 이동
- 지역문화의 작동

→ 스마트도시는 도시문제의 해결책이 될 수 있는가?

4. 스마트도시 기술

4.1. 스마트도시 기반 기술

-스마트도시는 새로운 도시 패러다임: 기후변화, 환경오염, 산업화, 도시화에 따른 비효율 등에 대응하기 위해 자연친화적 기술과 ICT 기술을 융복합한 도시로, 미래 지속가능한 도시

-도시 (정책) 패러다임의 변화: 스마트화
- 전체 경제를 재편
- 새로운 산업을 창출
- 레저, 건강, 교육에도 영향

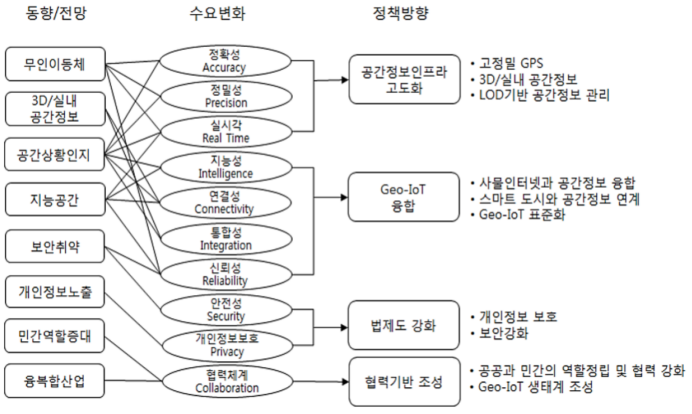
*혁신의 종류

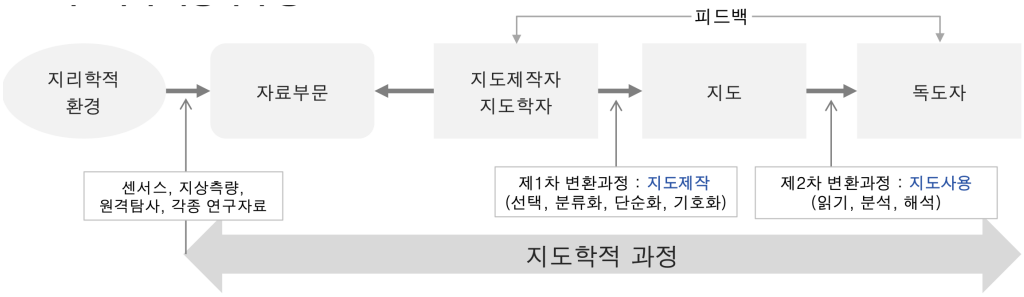
점진적 혁신 (incremental innovation)	-저비용, 국지적 영향력, 감지의 어려움, 실행 과정에서 발생하는 작은 혁신 -이것이 축적되면 한 분야에 큰 영향을 줌
급진적 혁신 (radical innovation)	-큰 개발 비용, 생산성•조직•태도 등에 광범위한 영향 -관련 부문 전체에 영향을 주고 사회적 영향력도 큼 예 자동차, 인터넷, 쇼핑몰 등
패러다임적 혁신 (paradigmatic innovation)	-범용기술 -더 근본적이고 대규모로 복잡한 사회적 영향력 예 증기엔진, 내연기관, 초소형 전자공학 등

→ 스마트도시 자체가 하나의 (패러다임적?) 혁신

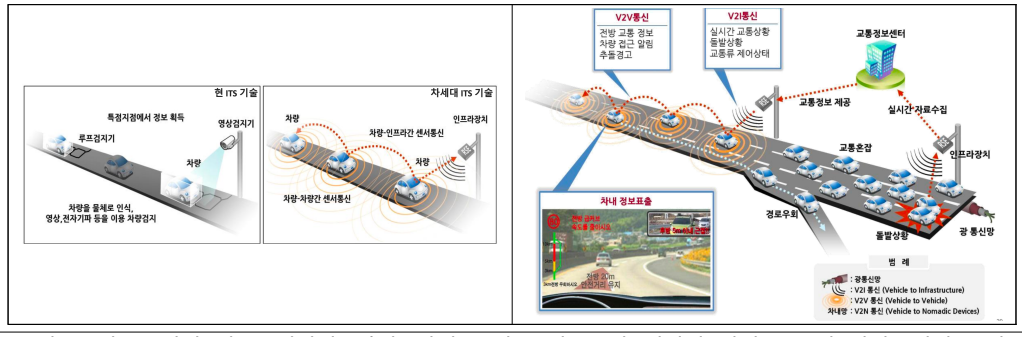
-스마트도시 기반 기술

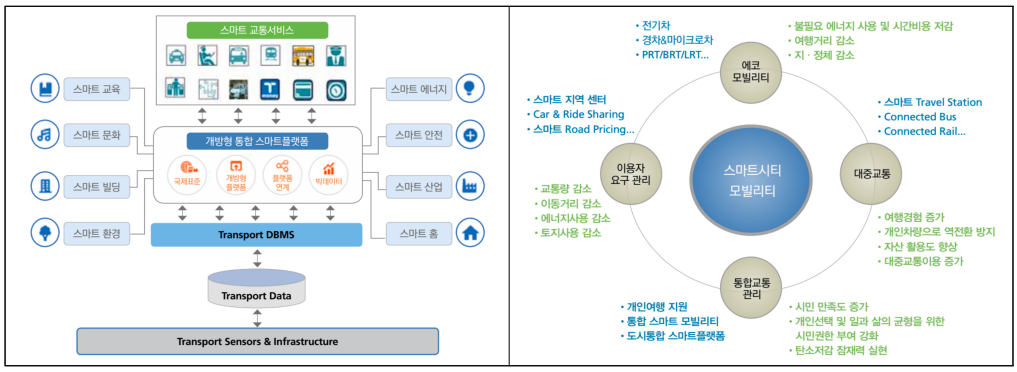
CPS (Cyber-Physical	-다양한 임베디드 기기가 물리 시스템의 상태를 관찰하여 이 정보를 바탕으로 연산 후 연산결과가 다시 물리시스템에 영향을 미치는 피드백 시스템

System)	• 임베디드 시스템: 일상적으로 사용되는 범용컴퓨터가 아니라 특정 시스템의 한 부분으로 내장되어 사용되는, 연산시간의 제약조건 내에서 특정작업을 수행하는 컴퓨터시스템 • 기존의 임베디드 시스템 개념이 사이버 물리시스템으로 확장됨 -통신, 제어, 컴퓨팅 통합: 물리시스템-사이버시스템 간 정보전달이 통신망을 통해 이루어짐 -대규모 자율제어 CPS 소프트웨어 플랫폼 개발의 중요성: 대규모의 자율성을 가진 네트워크 기반 분산형 소프트웨어에 의한 스마트도시 운영이 예측됨 -물리 세계와 사이버 세계의 융합 • 물리 세계에 대한 보다 많은 정보를 적시에 제공 • 기존 자동제어 시스템을 포괄, 시스템 자율성을 높임 ⇒ 업무 부담 감소 기대 • 안전성 향상: 정보 확대 및 분석을 통한 대응속도 증가 -대규모 자율제어 CPS 특성: 이종성, 복잡구조, 강한 상호작용, 불확실성, 분산성, 동시성, 지능성 ⇒ 모델 기반의 소프트웨어 개발 필요 -실시간성, 비실시간성(누적 데이터), 동기성, 비동기성 -통신 미들웨어에 대한 표준화 경쟁 심화 -물리적 불확실성에 의한 오류 극복을 위한 자율제어 기능 확보 필요
사물인터넷 (IoT, Internet of Things)	-정의: 주변의 흔한 사물들이 인터넷으로 연결되어 서로 간에 대화로 정보를 주고받으며 지능을 가지고 판단하는 지능형 기술 혹은 서비스 • (넓은 의미) 인간-사물-서비스의 세 가지 분리된 환경 요소에 대해 인간의 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망 -구성요소: 유무선 네트워크의 최종 장치 + 인간, 차량, 교량, 전자장비, 문화재, 자연환경 등 -주요 기술: 센싱, 유무선 통신 및 네트워크 장치, 사물인터넷 서비스 인터페이스
빅데이터 (Big Data)	-정의: 기존 데이터베이스나 소프트웨어로 저장, 관리, 분석하기 어려운 규모의 자료로, 기존 데이터와 비교하여 크기가 매우 크고 급속도로 증가하는 특징을 가짐 • 대용량 데이터를 활용하고 분석하여 가치 있는 정보를 추출하고, 생성된 지식을 바탕으로 능동적으로 대응하거나 변화를 예측하기 위한 전 과정 -속성: 5V = volume, variety, velocity + veracity, value • 정확성: 높은 데이터 품질이 필요 • 가치: 빅데이터 저장을 위한 IT 인프라 구조 시스템 구현 비용
BIM (Building Information Modeling)	-기존의 도면을 뛰어넘는 3차원 정보 모델 -건물정보를 3차원으로 다룰 수 있도록 지원 + 모델링된 3차원 건물정보로부터 도면 생성 • 3차원 정보 모델: 객체지향 시스템으로 건물의 구성요소들의 각 속성뿐만 아니라 지형, 기후 정보 등을 포함 -부재들 간의 간섭 검토, 실내공간의 분석 및 관리, 물량 산출 및 즉시조달, 시설물 관리 등 -건설프로젝트의 다양한 사용자 및 주체들이 서로에게 개방적으로 데이터를 공유 및 교환하여 의사소통 및 원하는 목표를 최대한 효율적으로 달성하기 위해 활용 ⇒ 시간적•경제적 비용 저감, 환경오염 줄이는 효과 ⇒ 정보전달의 매개체로서 관리의 효율성 향상시킴 -BIM 적용의 의무화 움직임 -CIM(City Information Modeling)으로 확장: CPS와 연결
GIS	

	-지도학적 과정  -자료 수집 방법의 다양화 • 인공위성, 비행 등 기술 발달 • GPS 등 세밀한 위치 추적 기능 + 실시간 자료 축적 • 실내 공간 정보 자료 -표현 방법과 활용의 다양화 • 축척 변경 용이해짐 • 가상 및 증강현실 제작 기술 -실시간 정보 자료의 대부분이 위치정보를 포함 ⇒ 다양한 방향으로 활용 가능

4.2. 스마트도시와 기술 활용

스마트 교통	-스마트도시 스스로가 체계적으로 교통정보를 수집하고 교통 환경을 감지하여 이를 실시간으로 네트워크에 연결하고 모니터링을 하는 것 • 스마트도시 통합플랫폼에서 생성되는 모든 정보를 유기적으로 연계 및 통합 ⇒ 사용자에게 스마트한 교통서비스를 제공하는 안전성, 신속성, 쾌적성, 편리성, 친환경성이 최적화된 교통시스템 -네트워크, 사용자 중심, 시스템 간 연계 및 통합 ⇒ 맞춤형 최적 교통서비스 -스마트 교통의 필수 요소: 타 분야와 연계 및 통합, 스마트 및 지능화, 시민참여, 편리성 ⇒ 스마트도시에 활용되는 기술 기반이 전반적으로 필요
지능형교통체계 (Intelligent Transport System, ITS)	-도로 차량 등 교통체계의 구성요소에 ICT 및 센서기술 등을 융복합하여 실시간 교통정보를 운전자에게 제공하는 저비용•고효율의 미래형 사회간접자본 중 하나 -기술 발전 • 도로변 지점의 수집 장치 또는 시스템으로부터 수집된 정보를 교통정보센터에서 가공처리하고 가공된 정보를 도로 이용자 및 불특정 다수에게 서비스하는 유선통신망 백본 (backbone) 기반에서 출발 • 단거리 전용 통신(DSRC), 무선통신망 활용 요금 징수(Hipass), 구간정보 수집과 가공, 버스정보시스템 등 도입 • 교통정보 open API를 통하여 개인 이동 단말기를 활용한 서비스로 확대 -교통 정보 획득 방식 개선 
스마트도시 교통체계	-목적: 스마트도시의 건물, 에너지, 환경, 안전 등의 구성요소와 데이터 연계를 통해 시민들에게 스마트한 서비스를 제공 -도시구성요소의 빅데이터를 개방형 플랫폼에 국제표준에 맞추어 연계해야 함 -대표적 교통서비스 • 스마트 커넥티드 에코 모빌리티: 불필요한 에너지 및 시간비용 절감, 이동거리•정체 감소 • 이용자 요구관리: 지역별 센터 구축 및 연계를 통해 차량 및 승차 공유, 스마트한 도로혼잡통행료

	징수를 통한 교통량, 여행거리, 에너지 사용 감소 유도 • 대중교통 • 통합교통관리 
스마트 안전	-사물인터넷과 공간정보의 융합: Geo-IoT → 실시간 데이터와 위치정보의 활용 가능성 -범죄예방 환경 디자인 -안전망 구축: 경찰, 소방 서비스 등을 연계한 재난 관리
지속가능한 에너지 생산	-신 기후체제의 출범: 기후 변화 위기에 대한 대응이자 신산업 분야 -발전: 신재생에너지, 저탄소•친환경 공정 -열 공급: 태양열 등을 중심으로 냉난방 에너지 공급원 다양화 -수송: 온실가스 감축의 핵심
스마트 그리드	-기존 전력망(중앙집중식)에 정보통신기술을 접목 → 효과적인 개인 에너지 소비 관리 및 전력의 수요 관리를 추구하는 차세대 전력인프라 시스템 -지역별 분산 전원들이 네트워크로 연결되어 생산된 전력 사용 • 양방향 정보 전달: 에너지 프로슈머(prosumer) 개념 포함, 전력 생산 및 소비 정보를 공급자와 소비자가 실시간 양방향으로 교환 -구성요소 • 에너지저장시스템(Energy Storage System, ESS) • 지능형 전력계량 인프라(Advanced Metering Infrastructure, AMI) • 에너지관리시스템(Energy Management System, EMS)
스마트 워터그리드	-다중수원 활용: 지표수, 지하수, 해수, 기수, 재이용수, 빗물 등 -가용수자원 예측 및 물부족 위험도 평가 -지능형 물공급 인프라(AMI) -향후 연계 기술: 누수 방지 및 사전 대응, 물 관련 시설 동적 에너지 최적화, 설비 분산, 생태계 건전성 모니터링, 하•폐수의 자원화 등
환경 관리	-대기 질 관리 -해양 및 임야 관리

4.3. 스마트도시 기술의 공통 가치

개방성	연결성	지능화	지속가능성
-참여 대상의 확대 -공유	-표준화: 산업경쟁 -오픈소스	-최신 정보통신기술 개발	-친환경과 절약

5. 스마트도시 개발

5.1. 스마트도시 개발 유형

-스마트도시 개발 방향

신규 건설/개발	기존 도시 활용
-신도시 개발	-도시재생 -리모델링
-greenfield smart city: 아무것도 없는 곳에 지음 -new-built type	-brownfield smart city -urban retrofitting

5.2. 스마트도시 개발 추진 사례: 유럽

-배경: 유럽집행위원회의 에너지 2020 전략 → 기후변화 대응을 위한 에너지 기술 및 혁신에서 유럽연합의 주도적 위치 확보

-유럽연합의 스마트도시 지향점

- 지속가능한 도시이동성 (sustainable urban mobility)
- 지속가능한 지역개발 (sustainable districts & built environment)
- 에너지•운송•정보통신기술 기반시설 융합 (integrated infrastructure & processes)

-목표: 유럽 내 도시 집중화를 관리하여 세계에서 유럽의 지위 강화

유럽 리빙랩 네트워크 (ENoLL)	-사용자 중심의 공개된 혁신을 위한 공공-사기업-민간 파트너십 -유럽에서 시작되어 전세계로 네트워크 확대
유럽 도시지식 네트워크 (EUKN)	-도시 문제 해결에 관한 지식과 경험 공유 -유럽 전역의 도시 정책, 연구 및 실행을 연결하여 도시개발에 관한 지식과 전문성 교류 증진
유럽 도시 합동 프로그램	-유럽연합 회원국과 유럽연합 기본 프로그램 관련국의 연구혁신 계획 -경제, 사회, 환경, 운송 측면의 유럽 도시화 시너지 창출

-유럽연합 수준의 비전과 각국의 비전 연결

-시민 참여 기반을 지향, 커뮤니티 단위 강조: 거버넌스 강조

-액션 플랜 중심: 서비스 솔루션보다는 해결 방안 중심 (공급자 < 문제 해결) → 시민참여, 정책수립, 융복합적 계획체계, 지식교류, 지표 개발, 데이터 공유, 표준 통일

-국가별 사례

스페인 바르셀로나	-목표: 시민서비스 효율성 증대, 에너지 절감 (공간 단위별로) -'City of Anatomy' -7대 스마트도시 솔루션 • 스마트 조명: 원격 제어를 통한 전력 소비량 감소 • 스마트 에너지: 스마트 미터 도입 • 냉난방 지구 (district heating and cooling): 신재생 에너지 활용 • 스마트 교통: 노선 정비, 태양열 활용한 버스 정보 스크린 • zero emission mobility: 전기자동차 기반 인프라 구축 • open government: 오픈 데이터 포털 개설 • waste management system: 센서 설치를 통해 실시간 쓰레기량 측정 + 마드리드, 산탄데르(모바일 정보 제공), 말라가(IT), 발렌시아(디지털 플랫폼 기반) 등
네덜란드 암스테르담	-목표: 지속가능, 효율적, 기후변화 중립적 도시 -5가지 주제: 생활, 근로, 교통, 공공시설, 데이터 개방 • 무료 WiFi, 스마트 가로등, 연료전지, 스마트그리드, 주차, 교통 관리 등 • 태양 패널 이용한 자전거 도로 -시민들의 프로젝트 실험과 적용 활발 • 공공-민간-시민 협력
프랑스 니스, 리옹	-니스: 교통 및 주차, 가로등 관리 -리옹: 스마트시티 그랑리옹 • 삶의 질 개선과 혁신적인 기업 창출 지원 • 혁신 인큐베이터 설립: 환경, 에너지, 모빌리티, 지속가능한 개발 관련
이탈리아	-북부와 남부의 균형 발전 -'스마트 시티즌' 강조 • 시민 = 서비스를 제공받는 고객이자 아이디어와 요구사항을 제시하는 참여자, 데이터 수집의 원천 -장기적 접근
오스트리아 비엔나	-'비엔나 프레임워크 전략' • 이산화탄소 배출, 모빌리티, 건물 에너지소비 감축 • 혁신 지구: 기술집약제품의 수출 비중 증대, 유럽 5대 규모의 연구 및 혁신 허브 • 보건 사회: 배경, 인종, 성별과 관계없이 안전한 생활 조건 • 녹지 공간 비율 50% 이상 유지 • 아스페른(Aspern) 개발: 기술첨단지구

핀란드 칼라사타마	-헬싱키 항구 인근 낙후지역 도시재생사업 -기획단계부터 정부, 지자체, 주민, 시민단체, 학계, 기업이 공동으로 참여한 사용자 주도 프로젝트 • “주민 한 사람에게 매일 한 시간의 여유를 돌려주자” • 주택 및 일자리 창출 목표 • 도심 사회간접자본 구축사업과 소프트웨어 신기술 기반 솔루션 개발 동시 진행 -핵심가치: 투명성과 효율성 바탕으로 한 공동의 참여 -스마트 쓰레기 관리, 공유 이동장치 솔루션, 사회연결망 서비스, 실시간 변동가격 시스템 등
스웨덴	-사회적 강점 • 환경 문제에 대한 높은 시민 인식 → 친환경 도시 개발 및 고품질 에너지 환경 인프라 • 혁신적 사회 환경 및 문화 • 안정적이고 강력한 지방 자치 정부 • 공공-민간 기관 간 활발한 클러스터링 -스마트도시 추진 활동 • GIS 기반 공간분석 도구 (특히 인구 희박지역 관리) • 크라우드소싱 및 시민 과학에 관한 연구, 정책 실험 활발 • 지속가능한 도시 이동성 • 통합 도시 인프라 추구 -주요 프로젝트 • 전자정부 + 오픈 데이터 • 스마트교통: 실시간 통행량 및 배기가스 배출량 분석 기반 혼잡세 징수 • Green IT
덴마크 코펜하겐	-‘Connecting Copenhagen Project’ -자전거와 대중교통 활성화 -스마트교통 신호등: 버스의 실시간 정보 공유, 자전거 인지를 통한 우선순위 결정 → 이동시간 단축, 자전거 이용자 안전도 증가
체코 프라하	-차세대 모빌리티 -스마트 빌딩, 스마트 에너지 -쓰레기 없는 도시

-공통점

- 에너지 절감 솔루션에 중점
- 시민 참여 강조
- 대기업과 협력 강화와 데이터 개방을 바탕으로 한 비즈니스 모델 마련 목표
- 도시 공간 내에서 활용할 수 있는 기술을 실험할 수 있는 환경 조성: 기업 탄생 지원 + 도시 문제 해결
- 다수의 작은 규모의 스마트도시 프로젝트 추진, 이를 글로벌 도시 네트워크를 활용해 확산하는 방식: 즉시 활용 가능한 솔루션 모델 확보, 스마트도시의 기준 정립 → 유럽 스마트도시 이니셔티브를 공고화

5.3. 스마트도시 개발 추진 사례: 아메리카

미국	-초기에는 글로벌 기업들이 추진, 공공부문의 역할이 상대적으로 늦은 편 -GCTC Super Cluster • 국립표준기술연구소와 US Ignite의 프로젝트 • IoT 기술 활용, 도시문제 해결을 추진하는 도시 간 정보 및 기술 교류, 상호 협력 지향 • 6개 분야 지원: 공공 WiFi, 교통, 재난•안전, 에너지•수자원 관리, 대시보드, 헬스케어•환경 -Sidewalk Labs • 구글이 설립한 도시 개발 자회사 • 주택비용 절감, 교통체증 감소, 전철 혼잡도 감소, 효율적 교통망 구축, 에너지 소비 경감 등 • 6개 프로젝트로 출발: 헬스케어, 교통, 에너지, 경찰, 건설, 수자원 • urban engines: 교통 네트워크 최적화 및 자율운전 • 블록형 건축 • 재생에너지 • 해외 수출 상품에 가까움: 인도, 중국 등이 주 시장

캐나다 밴쿠버	-'Greenest City Action Plan' -2020년까지 탄소배출, 쓰레기, 에코시스템 3대 핵심 영역의 목표치 제시 -온라인 통로를 포함한 주민 의견 및 피드백 반영 -연도별 목표치 수치화, 실행 계획, 성과 점검 -디지털 전략 추가 -성과의 온라인 공개

-북아메리카의 스마트도시 개발 특징

- 민간 부문의 역할
- 자본 확보 용이
- 기술 주도 vs 사회 참여 주도: 두 가지 방식 혼재
- 전통적 도시 계획 + 기술 결합

멕시코	-마데라스(Maderas) • 자동제어 미래형 건물, 친환경 에너지, 정보통신 인프라 • 목표: 해외투자 유치, 일자리 창출, 비즈니스 클러스터 구축 등 -멕시코시티 • 스마트 가로등, 스마트 주차장, 디지털 전광판 -무선통신, 배터리, 센서 시장에 주목: 원료 확보에 유리, 미국과 근접(생산공장 역할)
칠레	-재생 에너지 비율 확보 -교통 체계 지능화, 스마트미터, 스마트홈 등
콜롬비아 메데인	-오픈 데이터 구축, ICT 기술 교육 등 -교육, 안전, 보건, 교통, 환경 등에 대한 접근성 향상에 초점
브라질	-교통, 응급, 기상상황 등의 통제용 지능형 운영센터 구축: 폭우 예측을 통한 침수 위험 지역 파악

-중남미의 스마트도시 개발 특징

- 민간협력 형태의 투자 모델이 주류
- 글로벌 기업이 컨설팅 및 프로젝트를 수행: IBM, Cisco
- 도시문제 해결에 관심

5.4. 스마트도시 개발 추진 사례: 아시아

인도	-목적: 급격한 도시화로 인한 도시인구 증가에 따른 도시문제 해결, 산업 활성화 • 핵심 사회기반시설 공급과 삶의 질 제고 • 깨끗하고 지속가능한 환경 조성 -정부 주도형 전략 • 중앙정부: 스마트도시 가이드라인 제시, 사업자금 지원 • 지방정부: 가이드라인에 따라 스마트도시 개발 주도 • 중앙정부 + 외국인직접투자(FDI) 유치 -도시전력난 해소, 수자원의 효율적 사용, 에너지 절약 -데이터 수집, 교통 인프라 구축, IT 인프라 클러스터 구축
말레이시아	-목적: 에너지, 수자원, 대기, 폐기물 등에 대한 효율적 관리 + 교통서비스 + 범죄예방 서비스 강화 -특징 • 작게 시작해서 실패도 빠르게 경험하며 문제 분석 후 규모를 확대해야 한다는 주장 • 개방형 혁신 강조 • 중앙집권식 하향적 결정구조 요구
베트남	-빠른 도시화에 따른 필요성 -오토바이 중심 교통구조의 대중교통 전환을 중요하게 여김 -부처별 협업보다 독자적 수행체계를 선호
싱가포르	-ICT 강국으로 세계적으로 가장 진척된 도시 중 하나 -실현 • 공공주택을 테스트베드로 에너지, 물 관리, 쓰레기 처리 등에 스마트 솔루션 적용 • 노인인구 증가에 대비하여 센서 활용 모니터링 운영 • 교통 스마트제어 및 자율주행 대중교통 실험

<table>
<tr><td></td><td>• 리빙랩: 스마트도시 관련 서비스 테스트 및 상품화
• 데이터 개방</td></tr>
<tr><td>쿠웨이트</td><td>-주택난, 교통체증 해결이 목적
-최근 환경에 대한 관심
-한국의 투자, 수출</td></tr>
<tr><td>사우디 아라비아</td><td>-도시 내 개별 스마트 구성 요소들을 통합하기 위한 도시혁신 프로젝트
-목표: 도시 관리 효율성 개선, 환경 영향 최소화 + 국내외 투자 유치와 고용 창출
-Neom Project: 미래지향적인 주거/사업 신도시 건설
<table>
<tr><td>위치</td><td>-사우디, 이집트, 요르단 3개국 접경지역
-경제특구로 사우디 내 타 지역과 독립된 법규 적용</td></tr>
<tr><td>규모</td><td>-부지면적 26,500㎢ (서울 면적의 44배)
-총 사업비: 약 5000억 달러</td></tr>
<tr><td>투자</td><td>-Public Investment Fund (사우디 국부펀드) 외</td></tr>
<tr><td>추진 배경</td><td>-빈 살만 왕세자가 2017년 ‘미래 투자 이니셔티브’에서 발표: 일자리, 실업 문제 해결
-종교적 보수주의가 지배하는 사우디의 지금과는 전혀 다른 모습을 홍보</td></tr>
<tr><td>지리적 이점</td><td>-전 세계 교역량의 10%가 지나가는 홍해의 관문
-전 세계 인구의 70%가 사는 국가들을 여덟 시간 내로 오갈 수 있음
-다른 걸프 지역 대비 평균 온도가 10도 정도 낮아 생활하기 적절한 온도
-북서부 산악지대에 위치하여 풍력 발전, 태양열 발전 가능</td></tr>
<tr><td>주요 산업</td><td>-에너지, 교통, 바이오, 식량, 디지털과학, 선진제조업, 미디어, 엔터테인먼트, 웰빙</td></tr>
<tr><td>일정</td><td>-2025년 1단계 준공, 2035년 최종 준공</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>일본</td><td>-그린 이노베이션: 에너지 + 환경 + 경제
-스마트도시 수출 및 해외 시장 진출
-재난 방재 기술에 강점: 예측, 감지, 안내
-주로 기존 도시 인프라에 스마트 기술 적용하는 방식</td></tr>
<tr><td>중국</td><td>-중앙정부 주도의 도시문제 해결 및 산업구조 전환 대응책
• 개별 지방정부 추진 정책을 중앙정부가 관리하는 것으로 바꿈
• 지역별 평가를 통해 등급 산정, 지역별 목표가 다름
-주요 산업: 보안 시스템 및 인프라, 스마트도시 건설 및 거주, 스마트 관리 및 서비스, 산업 및 경제 스마트화
-기업과의 협업: 민간기업이 주도 + 정부 지원
-알리바바의 항저우 개발
• 알리바바가 사업 주도권을 가지고 공공 데이터를 제공받음
• 얼굴 인식 결제 시스템
-화웨이의 텐진 경제기술개발지구 개발
• 텐진(天津) 빈하이 신구의 공백을 해결하기 위함
• 화웨이 스마트시티 솔루션</td></tr>
</table>

-아시아의 스마트도시 개발 특징

- 국가 및 지역별 정치, 사회, 경제 상황에 따른 차이: 기술 도입과 활용 방식, 부동산 개발 사업과 자본 형성 방식

5.5. 스마트도시 전략과 지역

신규 건설/개발	기존 도시 활용
-거대 자본 -글로벌 기업의 역할 -개발도상국 등	-다양한 규모의 개발 -도시 네트워크: 전파, 공유 -선진국 / 긴 역사를 가진 지역

-스마트도시 개발의 분류와 경향

- 기준: 신규 개발 여부 / 규모 / 자본구성(자체 투자, 민간자본 비중) / 거버넌스 등
- 지역을 고려해서 이해 및 추진해야 함: 도시화 정도, 도시문제의 종류, 인구구성, 지역경제 및 산업, 이해관계 구조, 사회문화적 가치 등
- 유사한 스마트도시 전략의 다른 활용법

-스마트도시 전략의 유사성 및 차이점

유사성	차이점
-기술 기반의 도시 관리 및 건설 -교통 관리 -에너지 관리: 수요•공급 관리, 절약 -환경 및 안전 -통신 기반시설 요구, 원격 관리, 인공지능(자동화)	-지역의 영향: 국가 경기, 지역 특징, 투자 성향 및 자본 확보 방식, 기술 확보(자체 기술인지 여부) -지역 문화: 제도와 정책 추진 방향, 기술 활용 방향, 수용 성향(시민 참여 여부)

6. 한국의 스마트도시

6.1. 한국 스마트도시의 출발

-U-City(유비쿼터스도시): '언제 어디서나 존재한다'

-한국의 도시 정책 브랜드 → 現 스마트도시

-유비쿼터스도시 종합계획(2009, 2013): 5개년 계획

- 1차 종합계획(2009-2013): 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 제고하는 첨단정보도시 구현 (제도/기술/산업/서비스)
- 2차 종합계획(2014-2018): 안전하고 행복한 첨단창조도시 구현 (안전망/확산 및 기술/민간참여/해외진출)
- 기술 개발 및 제도 개선 추구, 글로벌 모델로 만들고자 함
- 국내 신도시 중심으로 U-City 서비스 접목 확대

-U-City 세부연구

U-City 인프라 구현기술	-U-Eco City 통합플랫폼 • 도시운영관리 표준화를 위한 국가표준통합플랫폼: 통합플랫폼의 외산기술 국산화, 중복투자 방지 • 도시통합운영센터 운영 모델, 복합 서비스 모델 발굴 • 통합 플랫폼 핵심 구성요소, 업무운영포털 개발 • 통합플랫폼 DB, 단위서비스 관리 시스템 개발 -비즈니스서비스 플랫폼 • U-City 자산, 공공정보를 활용하여 편리하고 새로운 U-서비스를 민간에서 개발/운용할 수 있도록 도와줌 • 비즈니스 유형: 자녀안심, 시큐리티, 창업 컨설팅, 부동산, 관광상품 등 -공공무선 AP • 공공기관에서 사용가능하도록 CCTV 정보 등 주요 보호대상 정보를 암호화하여 무선으로 전송하는 기술 • 암호화 모듈 인증, 국가표준 암호화 알고리즘 -USN 기반 전력절감형 솔루션 • 센서 간 상호운용성 및 확장성을 보장하는 U-City 무선 인프라 기술 → 전력절감 기술 -유무선통합 보안관제시스템 • 해킹탐지 및 대응 시스템
U-Space 구축기술	-U-교량안전관리시스템 • 웹 기반 교량 구조물 안전성/내구성 평가, 모니터링 시스템 -U-기반 친환경 도로 조성 기술 • 도로환경감지 및 제어시스템 -지능형 방범 관제 서비스 -Digital Artifact 서비스 • 시민이 디지털 조형물을 활용할 수 있도록 하는 시민참여 어플리케이션, 통합관리시스템 -U-가로공간 서비스 • 구도심 내 비지능화 시설에 컨트롤러 부착하여 지능화 유도
Eco-Space 녹색기술	-환경생태정보분석시스템(EASYS) • 환경생태정보를 이용, 허용 가능한 최대 개발밀도를 산출하는 시스템 (compact city) -생태도시계획지원시스템(ePSS) • 토지구상, 계획, 설계, 3D 시뮬레이션 평가 전 과정을 하나의 시스템에 연계한 생태적 토지이용계획 지원 -저탄에너지계획 및 운영지원시스템(EnerISS)
U-City 발전전략 및 활성화 방안	-U-City 백서 -관련 법, 지침 개정(안) -해외 수출 가이드 -표준 지침 및 인증 방안

-스마트도시 정책으로의 전환: U-City 정책의 비판

- 신도시 중심 ICT 기술 접목 ⇒ 기존 도시에 대한 서비스 지원 부족
- 공공 주도의 하향식(Top-down) 접근 ⇒ 낮은 체감도, 약한 지속가능성(개발 이후)

⇒ 정책 재편: <스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률>

- 스마트서비스 적용 대상의 확대: 신도시 + 기존 도시
- 도시 성장 단계(신규-기존-노후 도시)별 맞춤형 조성 및 확산을 지향, 주체(민간, 시민단체) 다양화, 상용기술 + 미래기술

6.2. 한국 스마트도시 개발 방향

-정책 방향의 변화

- 가치지향: 미래가치 지향의 사람중심 도시
- 성장전략: 혁신성장 동력을 육성하는 도시
- 문제해결: 효율/서비스 중심 (실제 이용자의) 체감형 도시
- 접근전략: 공간, 기술, 주체별 맞춤형 도시
- 개방성: 수요자/민간 참여의 열린 도시
- 지속가능성: 플랫폼으로서 지속가능한 도시
- 융합/협업: 정책, 사업, 기술 융합•연계형 도시

-도시성장 단계별 접근: 접근법 간의 차이 존재

신규개발: 국가 시범도시	-4차산업혁명 융복합 신기술 테스트베드 ⇒ 도시문제 해결, 삶의 질 제고 -혁신 산업생태계 조성: 미래 공통 선도기술(네트워크, 빅데이터, 인공지능 등) + 체감기술(자율주행, 드론, 스마트그리드, 가상현실 등) 집중 육성 -공기업 사업지 2곳 우선 추진: 부산, 세종
기존도시 운영 발전	-데이터 허브모델 • 교통, 안전, 행정 등 도시문제 해결형: ITS, BIS, 스마트 파킹/신호등, 통합플랫폼, 지능형 CCTV • 환경, 에너지, 생활복지 등 비즈니스 창출형: LID, 전기차, 미세먼지 감지, 스마트미터, 제로에너지 건축, 홈네트워킹, 쓰레기처리 등 -테마형 특화: 지역 특성에 맞는 스마트도시 산업 발굴
노후도시 정비	-스마트도시형 도시재생사업: 인천 부평, 조치원, 부산 사하, 포항, 남양주 등 -도시재생 주민협의체를 기반으로 민간, 지역전문가 참여

-주체 다양화

민간투자	-규제개선, 혁신 창업 생태계 조성, 인력양성, 비즈니스 모델 발굴, 공공 인프라 선투자 등 -신산업 관련 규제 완화: 규제 샌드박스 도입 (신청~허용까지의 절차 간소화)
시민참여	-거버넌스 구축, 크라우드 펀딩 도입, 리빙랩 등
정부지원	-규제개선을 위한 법 개정, 스마트도시 표준화 논의, 해외 진출 및 국제 협력 지원

6.3. 한국 스마트도시 개발 추진 사례

송도 국제도시

-1994년부터 구상, 2003년 착공, U-City의 (유일한) 사례

-인천경제자유지역 내 위치, 경제정책이자 도시/부동산개발 정책

- 국제업무단지, 지식정보산업단지, 첨단바이오단지, 송도랜드마크시티, 인천신항 등
- 부지조성, 기반시설 조성, 도로•공원•녹지 조성, 생활폐기물 자동집하시설, 하수처리 재이용시설 등

-첨단 & 친환경 지향

-시대적 배경: 국제관계(중국과의 관계), 산업동향 & 개발 방향의 변화

-스마트도시 기술 적용: 상용단계기술-첨단선도기술-미래혁신기술

생활편의성	도시경쟁력	안전/포용성	비용효율성	지속가능성
온디맨드 교통 커넥티드 홈	핀테크 AR, VR, MR	웨어러블 기기 지능형 재해관리	IoT 플랫폼 데이터허브	스마트미터링 마이크로그리드
도심형 무인셔틀 C-ITS	3D 프린팅 스마트 팜	가상 시뮬레이션 지능형 연상인식	스마트인프라 초고정밀지도	제로에너지주택 CEMS
V2G 자율주행	지능형 드론 인지 주택	가사돌봄로봇 증강인간	디지털트윈 블록체인 행정	에너지플러스빌딩 AI 기반 환경관리

⇒ TRL(기술성숙도) 상태를 고려해야

*기술성숙도

-미국 NASA에서 개발, 핵심요소기술의 성숙도에 대한 객관적이고 일관성 있는 지표로 널리 활용

기초연구단계	1단계: 기초 이론/실험	-기초이론 정립 단계
	2단계: 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념정립	-기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원
실험단계	3단계: 실험실 규모의 기본성능 검증	-실험실 환경에서 기본 성능 검증 -개발하려는 부품/시스템의 설계도면 확보
	4단계: 실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	-시험샘플 제작 -3단계에서 도출된 결과 중 최적의 결과 선택
시작품단계	5단계: 확정된 소재/부품/시스템 시작품 제작 및 성능 평가	-실험실 시작품 제작, 성능 평가가 완료 -경제성을 고려하지 않고 목표 성능을 달성한 단계
	6단계: 파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	-파일럿 규모의 시작품 제작 및 평가 완료 -성능 평가 결과에 대해 공인인증 기관의 성적서 확보
실용화단계	7단계: 신뢰성평가 및 수요기업 평가	-실제 환경에서의 성능 검증 -수요업체에서 파일럿 시작품 평가
	8단계: 시제품 인증 및 표준화	-표준화 및 인허가 취득 단계
사업화	9단계: 사업화	-본격적인 양산 및 사업화, 품질관리 중요

-송도 국제도시의 스마트 서비스

Smart-교통 서비스	-첨단 IT 기술을 활용하여 지능화된 교통 체계 구축 -각종 교통 정보를 시민들에게 실시간으로 제공하는 서비스, 지능형 교통망 -교통 정체 해소, 손쉬운 교통 정보 이용, 주변 도로 정보 제공 등
Smart-환경 서비스	-대기 정보, 수질 정보, 환경 정보들을 유관 기관과 연계하여 신속하게 제공 -감지 센서를 통해 생활환경 변화를 실시간으로 감지 -환경 정보 모니터링 및 서비스 제공
Smart-안전 서비스	-도시 내 주요 지역을 24시간 실시간 모니터링 -도시의 치안, 방범, 사고 등에 대한 정보를 실시간으로 획득하고 감시, 분석 -도심취약지역 감시, 문제 차량 추작
Smart-재난 서비스	-모니터링을 통해 재난 예방, 신속한 대응체계 구축 -화재발생 감시, 각종 재난정보 수집
Smart-시설 서비스	-현장 설치 시설물의 상태 정보 모니터링 -RFID, 센서를 통해 수집된 정보를 기반으로 GIS 상에서 도시기반시설 통합적으로 관리 -IFEZ Smart City 시설물 관리에 필요한 각종 데이터 분석

-상반된 평가

- 공공부문과 민간부문의 협업 사례
- 도시 개발 효과에 대한 의문: 최첨단 국제도시 지향 → 서울의 위성도시?
- 친환경성에 대한 의문: 갯벌 매립, 환경 관련 목표 미달성(폐기물 관리 등)

부산 스마트도시 국가시범도시 (에코델타시티)	-사업기간: 2019~2023 -기술을 담은 'New Smart Growth City' 공간 계획: smart life for future, smart links for sharing, smart place for everyone -3대 플랫폼: 디지털도시, 증강도시, 로봇도시 -10대 혁신 서비스: 로봇 기반 생활혁신, 배움-일-놀이 융합사회, 도시행정 관리 지능화, 스마트 워터, 제로 에너지 도시, 스마트 교육&리빙, 스마트 헬스케어, 스마트 모빌리티, 스마트 안전, 스마트 공원

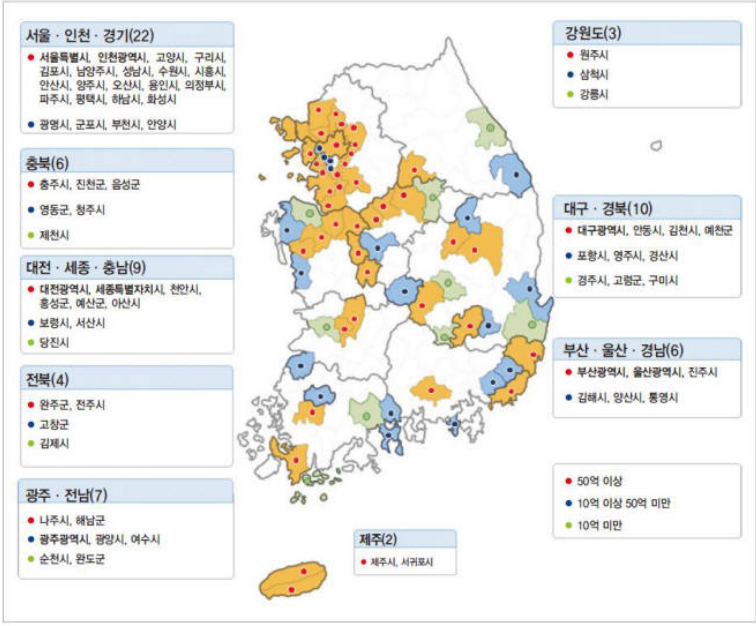
세종 5-1생활권 국가시범도시	-사업기간: 2017~2021 -3대 가치: 탈물질주의, 탈중앙화, 스마트 테크놀로지 -7대 혁신요소: 모빌리티, 헬스케어, 교육과 일자리, 에너지와 환경, 거버넌스, 문화와 쇼핑, 생활과 안전

-국내 스마트도시 주요 사업: 국토교통부, 과기정통부, 행정안전부, 산업자원부

- 택지개발 사업시 스마트시티 추진
- 국가 시범도시 사업: 부산 에코델타시티, 세종 5-1지구
- 스마트시티형 도시재생사업
- 국토교통부 플랫폼 연계사업: 통합플랫폼과 연계서비스를 지자체 보급 및 확산
- IoT 실증사업 / 스마트시티 국가전략 R&D 사업: 민간기업-자자체 함께 추진 → 부산, 고양 / 대구, 시흥
- 시범도시 사업: 스마트시티 서비스 구축 및 관련 산업 지원

- 서비스 지원사업
- 스마트그리드 실증사업: 제주도 대상
- 5G 스마트시티 사업

-투자규모별 스마트 추진 현황



-현 국내 스마트도시 개발 전략의 특징

최신 도시계획 경향 반영	-사람 중심: 도보 생활권 확보 -녹지 및 수변공간 -개방성
산업과의 조화	-택지개발 이상의 개발 -산업단지 개발과도 다름: 주택 + 산업 -신산업 공간
지역 특성 반영	-부산과 세종 -기존 도시의 스마트도시화

-스마트도시의 성공 여부: 아직 단언하기는 이름

6.4. 스마트도시와 도시 문제

-도시 문제

- 집적 불경제
- 도시 서비스 문제

-도시 문제의 원인

- 설계 및 운영의 문제: 도시의 행정, 유지, 디자인의 실패
- 미래 예측의 불확실성: 경기변동 등

-기술의 가능성

- 도시의 설계나 운영 과정에서 발생하는 문제 해결: 기존의 인프라스트럭처 수용량 및 투자 부족
- 경제적 가능성: 인재 유치, 투자 유치 등
- 도시 문제로 인식하는 것에 대한 기술 수요: 도시는 내부적으로 기술적 해결책 만들어낼 능력 없음 → 외부의 기술적 해결책을 대안으로 선택하게 됨
- 초국적 (기술) 기업의 영향력 증대
- “Technology is the answer, but what was the question?”

-도시 서비스의 제공과 운영

- 관료주의 vs (도시) 기업가주의: 도시는 단순히 서비스 제공자인가 아니면 지역의 경제 개발자인가?
- 도시에 대한 투자 필요
- 공공부문의 역할과 지역 문화에 대한 고려 필요

-도시 문제의 해결
- 문제 규정과 원인 파악: 개입 및 투자 여부
- (개념적) 고전적, 합리적 문제 해결 프로세스: 문제 정의 → 평가 기준 확정 → 대안 정책 수립, 평가 → 기존-대안 정책 비교 → 더 효용이 큰 정책의 적용
- 실제 정책 적용: 다른 지역의 성공적인 정책을 들여옴 (정책 이전, 정책 이동) → 정교한 의사 결정 및 디자인 프로세스 모형 압축해 적용 가능

-도시 문제에 대한 기술적 해결
- 기술을 통한 성과와 생산성 향상
- 민간 부문의 신기술 개발과 공공 부문의 기술 확산
- 연결성, 이동성, 에너지 관리에 특화

-해결 과정에서의 거버넌스
- 민간 부문과 공공 부문의 연결: 민간 부문 기반의 플랫폼 + 공공 부문의 서비스
- 스마트도시 '시장': 투자와 비용

-도시 문제 해결의 관점: 기술결정주의 vs 근본적 노력
- 기술결정주의: 제한된 연결성, 불평등한 접근성•이동성은 적절한 기술의 부재 때문
- 근본적 노력: 도시 문제(=자산의 문제)는 정치적, 경제적인 선택의 결과

-스마트도시 비전은 빠르게 공유되지만 기술의 도입, 활용은 느림
- 자원의 부족: 자본, 인력 등
- 서비스 범위와 대상에 대한 합의의 부재, 책임의 주체 문제 → 민간 vs 공공부문

7. 스마트도시 거버넌스

7.1. 거버넌스의 개념

-어원: 그리스어 Kubernào (키를 잡다, 조정하다)

-좁은 의미
- 정부, 시장과 구별되는 시민사회영역 내에 존재하는 자발적이고 자율적이며 자기조직적인 조정양식
- 공식적 권위 없이도 다양한 행위자들이 자율적으로 호혜적인 상호의존성에 기반하여 협력하도록 하는 제도 및 조종형태
- 시민문화의 강화, 자발적 행동의 촉진, 민주주의를 향한 사회기반 개선을 강조

-넓은 의미
- 국가와 시장, 시민사회가 과거와는 다른 새로운 형태의 상호작용과 협력체계를 구성하면서 등장한 조정양식
- 정부중심의 공적 조직과 사적 조직의 경계가 무너지면서 나타난 상호협력적인 새로운 조정양식
- 국가, 시민사회 및 시장 간의 파트너십을 통한 새로운 협력적 형태의 관계
- 시민사회의 자연 조정양식, 네트워크 조직, 시민문화의 강화, 최소국가론 등

→ 핵심: 의사결정과정에서 민간의 참여를 포함

-이전에 비해 정책결정과정에 시간이 필요

-주민 합의를 끌어내어 정책의 정당성을 마련: 정책 만들기 이전 과정이 김

-주민/NGO가 정책과정에 참여 → 다양한 의사를 반영, 정책결정과정의 투명성 제고에 기여

-핵심요소
- 참여, 투명성, 효과성과 효율성, 반응성, 귀책성, 합의 지향, 형평성과 포괄성, 법치주의
- 참여와 귀책성, 정치적 안정성, 정부 효과성, 규제의 질, 법치주의, 부패 통제

-거버넌스는 하향식 개발과 상향식 개발의 중간 형태

	top-down approaches	bottom-up approaches
특징	-엘리트에 의해 주도 -특정 이익	-이용자 집단이 제시 -좀 더 공공성
장점	-명확한 정책 목표 -기대되는 효과 실현	-더 효율적일 수 있음 (설득 X) -갈등이 적음 -대중이 학습할 수 있음
단점	-현재 상황 기반 -낮은 복잡성	-시간과 돈 필요 -과도한 기대

7.2. 스마트도시와 거버넌스

-스마트도시의 개념은 기술 기반의 도시구조에 머물지 않음

일반도시	스마트도시
경직된 도시구조	유연한 플랫폼
분절적 도시	유기적 도시
기계적 도시	창의적 도시
통제하는 도시	자기 조직화하는 도시
도시중심 서비스	시민중심 서비스
프로세스 기반 서비스	데이터 기반 서비스

-지능화 및 자동화 기능에 연결된 '사람': 사람 중심 지향

-스마트도시는 다양한 범위의 대상, 정보기술, 비즈니스 혁신, 거버넌스, 커뮤니티 지속가능성, 이들 간의 관계를 포괄

→ 필수적으로 주민 및 민간의 (정치적) 참여를 포함함

스마트 거버넌스	-정의: 의사결정과정에 시민의 참여를 개선시키고, 공공 서비스와 사회적 서비스를 관련자들에게 더 잘 제공하고, 투명한 정부를 실현하며, 정치적 전략과 전망을 실현하기 위해 정보통신기술의 실천을 진전시킬 필요를 정부가 고려하도록 하는 것 -기존 관행의 해체와 재통합 • 부서별로 분리된 업무 관행 해체 → 조직적 통합 • 지역정부의 비전과 리더십 • 적극적 시민참여 + 지방수준의 조정 + 네트워크에서의 지방정부의 참여 • 거버넌스는 공공 영역의 모든 행위자들 사이의 상호작용의 결과물에 대한 것 -거버넌스가 스마트도시의 중심을 기술에서 시민으로 옮길 수 있게 함 • 기술은 스마트도시의 충분조건이 되지 못함 • 스마트 시민: 스마트도시로의 변환 과정에서 발생하는 문제와 위험을 극복하기 위해 시민들의 의견을 요청하고 시민들은 의사결정 및 실행 과정에 개입해야 함 remark. 이탈리아 • 시민의 발언권, 결정력, 행동성 보장 → 시민과 지역정부 사이에 신뢰와 신용을 구축해야 함 • 스마트 정부: 지역정부의 역할이 중요해짐 → 도시계획과 사업의 중심 + 시민의 참여 이끌어내야 함 -스마트도시 거버넌스는 단순히 시정에 정보통신 기술을 적용하는 것이 아님 -제도상의 변화가 발생하는 복잡한 과정 → 사회-기술적 거버넌스의 정치적 본질을 이해해야 함

-거버넌스 평가

지역정부 행정 부문의 평가	-스마트도시 리더십(중국의 강세), 스마트도시 전략, 스마트도시 촉진 전담 조직, 스마트도시 개발과 관리 절차, 스마트도시 원칙, 성과 측정 등
지속가능성 평가	-도시의 관습적 요소가 도시의 스마트 요소 흡수 여부를 결정함 -시민과 커뮤니티는 도시의 역사적•문화적 유산에 행태적 영향을 가짐 → 지속가능하기 위해서는 스마트도시 정체성 확립을 위한 시민과 커뮤니티의 포용 필요

-한국 스마트도시 인증제도에서 거버넌스 평가

- 추진체계 / 제도기반 / 참여 네트워크 / 재원 조성
- 한국의 경우 정부주도•기술주도•기반시설 중심의 도시개발 추진 → 상향식으로 시민과 기업의 니즈가 반영되는 체계가 반영되는 체계를 갖추지 못하였다는 평가가 지배적 (약한 거버넌스)

*sustainability indicators: city – environment – inter-connection – instrumentation – integration – application - innovation

7.3. 스마트도시 거버넌스 유형

-거버넌스: 구성요소에 따른 유형 분류

- 공공/기업 거버넌스: 공공부문과 민간부문의 협력
- 로컬/글로벌 거버넌스: 지역 스케일에 따른 협력
- IT/환경 거버넌스: 기술수준 및 환경에 따른 협력
- 규범/참여 거버넌스: 법적•제도적 협력
- 비영리/협치 거버넌스: 협의의 거버넌스 (작은 수준)

-거버넌스 유형 분류: 다층적 관점

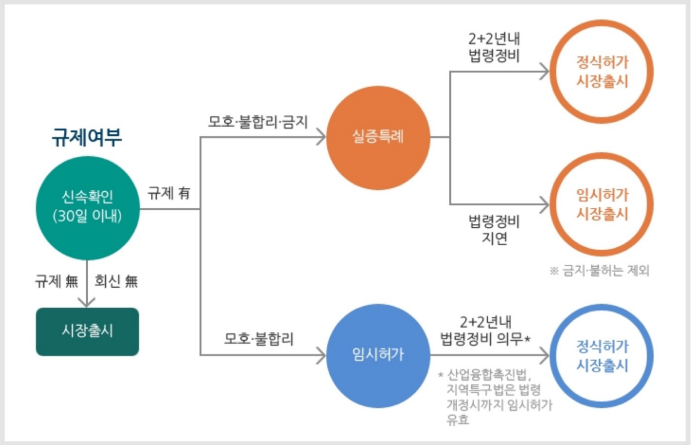
행정 거버넌스	-중앙정부-지방정부 간 / 중앙정부-지방정부-시민-기업 중심으로 한 로컬 거버넌스 -인접한 도시 간 네트워크를 통해 광역 도시간 지역 거버넌스로 확대되기도 함

	-한국의 스마트도시 행정 거버넌스 • 중앙정부 주도형 but 잘 작동되고 있지는 않음 • 실행적 측면: 중앙정부 부처의 국비 지원과 지자체의 대응 자금 조달 구조 • 대도시 중심으로 진행, 정보화 사업과 연결됨 • 협치 거버넌스 존재: 지역정부의 시민제안 창구 작동
기술 거버넌스	-정보의 생산•가공, 연계•통합을 추진하기 위한 거버넌스 -IT 활용을 위한 의사결정과 책임 프레임워크: 원칙, 메너키즘, 프로세스의 3개 요소로 평가 -IT 투자와 회수, 그리고 위험관리 프로세스: 전략적 연계, IT 자원관리, 위험관리, 성과측정, 가치전달의 5개 요소 -정보활용을 통한 성과관리와 품질관리 등을 중심으로 함 -스마트도시의 기술 거버넌스 • 하드웨어: 정보통합운영센터 • 소프트웨어: 정보연계 통합 플랫폼 -한국 스마트도시의 기술 거버넌스 • 정보연계통합센터: 행정자치부 주도의 CCTV 통합관제센터 + 국토교통부의 스마트시티통합운영센터 • 행정정보, 공간정보, 실시간 센서정보 등을 연계, 통합하기 위한 대규모의 물리적 기술거버넌스: 클라우드 데이터센터 구축 등 • 스마트시티통합플랫폼: 실시간 센서정보를 가공, 분석, 배포 • 실시간 정보의 생산과 수집을 위한 센서와 디바이스 + 지능형 기반시설과의 연계 통합 • 초기에는 꽤 성과를 거둠 ⇒ 민간 부문의 장점을 흡수할 필요 있음
글로벌 거버넌스	-스마트시티의 표준과 수출을 선점하기 위한 일련의 프로세스: 국가간 공동 이익을 추구하기 위하여 국제적 기업 간 공조를 중심으로 함 -다양한 주체와 형태 • 파리협정 등 국가 간 협력과 문제해결 지향 • IT 기술 표준화 • ISO/IEC 38500 등 국제 기업 주도 국제 거버넌스 • WeGO(세계도시전자정부협의체) 등 도시가 주체가 되는 국제 거버넌스 -한국 스마트도시의 글로벌 거버넌스 • 정보시스템의 수출, 스마트시티 상품개발 주도: 국내 전자입찰절차, 전자정부시스템 • 스마트시티 해외진출을 위한 국제 포럼, 엑스포, 컨퍼런스 등 진행 및 참여 • 스마트시티 활성화와 표준화를 둘러싼 국제 기구의 거버넌스 구축 및 참여 • 스마트시티를 둘러싼 세계 기업 간 경쟁

-거버넌스 요소에 따른 관점

일반 거버넌스	-도시에 존재하는 일반적인 거버넌스 -“스마트도시 거버넌스는 단지 도시를 스마트하게 발전시키기 위한 도시관리기법 중 하나일 뿐” -정부기관이 스마트도시 개발에서 주도적인 역할, 개발 우선선위 정하는 종합계획이 중요 -스마트도시 확대에는 시민을 대상으로 하는 높은 수준의 교육이 필요
스마트 의사결정	-스마트한 의사결정 절차의 필요성과 실질적인 구현을 강조 -정부조직이나 기관의 변화보다는 의사결정구조의 변화를 가리킴 -의사결정 절차는 네트워크 기술에 의해 혁신될 수 있음: 센서 및 센서 네트워크를 활용, 데이터 수집
스마트 행정	-정교한 정보 기술을 사용해 물리적 인프라를 상호 연결하고 통합하여 시민과 공동체에 더 나은 서비스를 제공하는 새로운 형태의 전자 거버넌스 -정부 내부조직의 구조조정이 필요 (큰 변화를 요구) -ICT 발달과 거버넌스 변화: 국제화, 지역사회기반의 집단지성, 지역의 장소 특성이 미치는 영향 (지리적으로 차별화된 정책 필요) -똑똑한 도시를 만드는 데 필요한 다양한 도시구성요소를 적절히 조정하는 도시정책기능
스마트 도시 협력체계	-도시의 다양한 행동주체들 사이의 스마트한 도시협력체계: 내부조직의 변화만이 아닌 외부조직의 변화가 요구됨 -경제 성장을 촉진하고 시민중심으로 도시운영과 서비스를 만들어갈 수 있게 하는 것 -신기술을 활용 ⇒ 도시 구성요소들 간의 연결성을 확대해가는 커뮤니티 기반의 거버넌스 모델 채택 -도시의 사회경제적 및 생태학적 성과를 극대화 + 부정적 외부 효과와 기존 도시운영방법을 극복하기 위해 모든 도시 주체들이 참여하는 적극적이고 개방적인 지배 구조

7.4. 스마트도시 거버넌스 사례

규제 샌드박스	 -영국의 핀테크 분야에서 시작되어 확장 -국민의 생명이나 안전에 위해가 되지 않는 한 마음껏 도전하고 새로운 시도를 해볼 수 있도록 기회를 부여하기 위한 정책 -규제 샌드박스와 거버넌스 • 신기술과 신서비스의 원활한 시장 진출을 지원하기 위해 혁신성과 안전성을 바탕으로 시장 진출의 기회를 주거나 시간과 장소, 규모에 제한을 두고 실증 테스트를 허용하는 혁신의 실험장 • 주민참여가 핵심이 되는 협의의 거버넌스 사례에 속하지는 않으나 허용 과정에서 민간 전문가 참여가 보장됨
리빙랩	-주민참여 사례로 볼 수 있으나 반드시 그런 것은 아님: 사용자 주체가 기업이나 공공분야 관리자이거나 대상이 기업의 제품이나 서비스를 다루는 경우 -ICT 기술을 활용한 서비스나 제품을 주로 다루어 창의적 사고를 원하는 경우가 많음 • 기존의 지역 자원과 신기술의 접목 ⇒ 신기술의 테스트베드 • 주민-사용자 그룹-개발자의 소통을 통해 기술이 적용되는 현장을 개선 • 서비스 개발 이전 단계부터 사용자 그룹으로부터 의견을 받고 설치 이후에는 시민 커뮤니티가 실제 사용한 경험을 다시 피드백하는 형식 등 -커뮤니티 내부의 의사소통과 개발자들과의 피드백이 가장 중요 -리빙랩의 조건: 단순한 의사소통 이상의 것이 필요 • 리빙랩이 다루는 제품 또는 서비스의 가치: 사용자 그룹이 기꺼이 시간을 내 의견을 낼 수 있는 수준 • 참여자의 영향력: 사용자 그룹이 낸 의견이 반영되고 있다는 믿음 • 지속가능성: 일회성이 아닌 지속적 도시서비스 • 개방성: 이해관계를 떠나 누구나 참여할 수 있다는 확신 • 현실성: 현실과 다른 환경에서는 정확한 의견 모으기 어려움 -스마트도시 거버넌스와 리빙랩 • 리뱅랩은 거버넌스 작동체계와 유사하게 서로 다른 구성원간의 소통과 협력에 기반을 둠 • 대다수의 스마트도시 정책에는 리빙랩 개념이 포함되어 있음 • 궁극적으로 지역문제 해결과 지역혁신에 기여 + 기업에게는 사용자에 대한 의견수렴을 통해 빠르게 시장진입을 할 수 있는 기회를 제공 • 거버넌스 관점: 창의적 잠재력을 가진 사용자 그룹과의 소통을 통해 잠재적인 커뮤니티를 생성시키는 역할 + 커뮤니티들 간의 효과적인 소통 방식을 제공

7.5. 스마트도시의 거버넌스 활성화

-스마트도시에서 거버넌스의 중요성

- 스마트 정부를 통한 행정 효율의 향상과 시정의 투명성 보장
- 시민들의 교육과 의사결정에의 참여 + 기업, 학계, 지역사회의 기간과 공동체 등 다양한 주체들 간의 협력을 통한 거버넌스
- 더 많은 점에서 시민들이 의사결정에 참여하고 감시할 수 있는 체계를 필요로 함

⇒ 시민의 적극적 참여를 포함하는 거버넌스의 실천이 핵심적 요소

-거버넌스에서 주민 참여 저해 요인

공공의 낮은 의지 및 소극적 참여와 민간의 무관심	-사업적 특성: 기한의 존재, 불합치에 의한 사업연장에 대한 부담 -문화적 배경: 하향식 문화에 익숙한 시민들
제도적-비제도적 주민참여 체계가 가진 한계	-주민참여에 대한 민간의 무관심과 공공의 낮은 의지와도 관련 -제한된 민간의 소극적 의견 개진과 공공의 형식적 의견 청취 -제도적 주민참여에서 소수의 의견 개진되지 않음 / 비제도적 주민참여에는 참여주체의 전문성 논란
교육과 홍보의 문제	-주민역량 부족 -대표적 의견수렴 방법인 공청회 등 적극적 홍보 방법이 부족

-국내 상황과 스마트도시 거버넌스

- 훌륭한 ICT 인프라 + 높은 전자정부 수준
- 융복합에 대한 과도한 기대
- 한국형 모델 수출에 대한 기대
- 절차, 제도, 규제
- 부처간 협력 부족: 계층제적 지시의 다원화와 중복성

-스마트시티 거버넌스 활성화 기반

스마트도시 커뮤니티 육성 및 지원 : 도시정부의 혁신적 리더십	-커뮤니티의 생성과 체계적 관리 체계 -민간분야 및 학계의 적극적 참여 + 정부기관 네트워크의 강화실천이 필요함 -패러다임 변호 ㅏ방향은 소통과 개방
커뮤니티의 소통과 협력체계 구축 : 다양한 주체들 간 협의	-커뮤니티 내부, 커뮤니티 간, 공공과 시민 간의 소통 체계가 핵심 -커뮤니티 간 소통체계가 어느 정도 정형화되어 작동한다면 이것이 곧 스마트 거버넌스 -주민참여~민간 비즈니스 분야~공공분야까지 다양한 주체 및 파트너와 목적이 존재
재정적 지속가능성 확보	-공공적 가치 + 민간분야의 참여 -재원 확보: 예산 + 민간 투자 • 사회적 금융: 사회적 문제 해결을 위한 사업 재원의 조성 및 운용에 시장원리 접목 → 재원 운용의 지속 가능성 추구 • 사회성과연계채권(SIB): 정부 기반 금융 옵션, 사회복지 분야에서 주로 활용 → 시민들의 체감 바탕으로 평가가 가능하고 사업 효과가 명확하지만 효과성 증명의 어려움 있음

-스마트도시 성공의 지속가능성

- 참여와 거버넌스의 지속가능성: 공공성의 확장
- 연속성과 안정성

-거버넌스의 비고정성

- 시대
- 지역과 문화

8. 스마트도시 평가

8.1. EU

-유럽 스마트도시 프레임워크: 6Es (Efficiency, Economy, Ecology, Equity, Education, Engagement)

-유럽 스마트도시 평가요소(2007): 경제, 시민, 거버넌스, 모빌리티, 환경, 삶 6개 분야

- 분야별 목표(강조하는 가치)
- 시민, 거버넌스, 환경 분야에 강점 있음
- 유럽 중소도시의 스마트도시 순위 매긴 것 → 대규모 신기술 적용 / 하드웨어 구축보다 연성적 측면에 좀 더 집중

스마트 경제(경쟁력)	스마트 시민(사회적 인간 자산)	스마트 거버넌스(참여)
-혁신 정신 -기업가 정신 -(강력한 경제라는) 경제적 이미지 -생산성 -노동시장의 유연성 -국제적 뿌리내림 ㉮ 혁신지구, 리빙랩 등	-능력 -평생 교육 친화성 -사회적, 민족적 다양성 -유연성 -창의성 -세계주의, 개방적 마음가짐 -공공영역에 대한 참여	-의사결정 참여 -공공 및 사회 서비스 -투명한 거버넌스 -정치적 전략 및 전망

스마트 모빌리티(운송, ICT)	스마트 환경(자연자원)	스마트 리빙(삶의 질)
-지역 접근성 -국내외 접근성 -정보통신 인프라스트럭처 이용가능성 -지속가능, 혁신적, 안전한 교통체계	-자연 조건의 매력 -오염 -환경 보호 -지속가능한 자원 관리	-문화 시설, 보건 환경, 개인 안전, 주택의 질, 교육 시설, 관광 매력, 사회 융합

8..2. 스마트도시 관련 국제 표준화 기구 현황

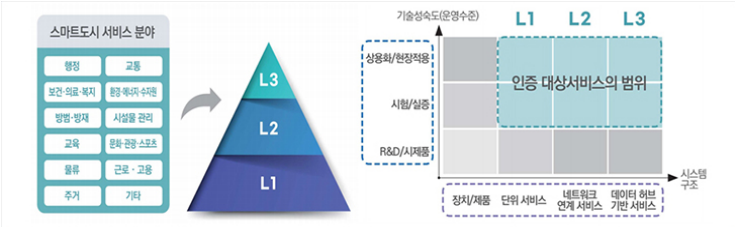
-기술 기업 + 표준화 기구

ITU-T 지속가능한 스마트도시 성능평가지표	-ITU-T: 국제전기통신연합 전기통신표준화부문 -정보통신기술, 지속가능성, 생산성, 삶의 질, 평등, 물리적 인프라스트럭처 -ITU-T SG20 • WP1: 요구사항, 아키텍처 및 서비스 관련 표준 개발 • WP2: 신기술, 보안, 식별 및 성과평가지표 관련 표준 개발
ISO 37106	-sustainable cities and communities – guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities (지속가능한 공동체를 위한 스마트도시 운영 모델 구축에 관한 지침)
ISO 37120	-indicators for city services and quality of life (도시서비스와 삶의 질 지표) -ICT 지표를 제외하고 ITU-T KPI 지수와 유사 -경제, 교육, 에너지 / 재무, 거버넌스 /건강, 주택, 인구 및 사회적 조건 / 폐기물 / 스포츠와 문화 / 농업 및 식량안보 / 도시 계획(인구 10만 명당 녹지면적 등) / 폐수, 물
ISO/FDIS 37122	-indicators for smart cities (스마트도시 지표)
ISO/DIS 37123	-indicators for resilient cities (도시재생지표): 스마트도시는 도시재생과 밀접한 연관
ISO/IEC 30146	-smart city ICT indicators (스마트도시 정보통신기술 지표)
BSI 스마트도시 평가지표	-ISO 37106 기반 -전략관리 / 시민 중심 서비스 관리 / 디지털 및 물리적 자원 관리
그 외..	-건강도시, 슬로시티, 아동친화도시, 안전도시 → 스마트도시 일부 항목 포함 -민간기업: 리서치/투자 기업, 기술기업
EasyPark Group의 스마트도시 순위 선정 기준	-스케일 고려: 300만 이상 / 60만 ~ 300만 / 5만 ~ 60만 명 도시로 구분 -디지털 생활, 이동성 혁신, 비즈니스 기술 인프라스트럭처, 환경

8.3. 국내 스마트도시 평가

-스마트도시 및 스마트도시서비스 인증제도

<table>
<tr><td>스마트도시 인증제도 (2020~)</td><td>-1등급 ~ 5등급 → 3등급까지 인증 부여
-인증은 2년마다 갱신, 국토연구원 & 한국건설기술연구원
-인증 대상: 특별시, 광역시, 특별자치시, 특별자치도, 시, 군, 구
-50만 이상은 대도시, 50만 이하는 중소도시로 신청
-인증 기준: 혁신성, 거버넌스•제도, 서비스 기술•인프라 3개 분야에 대한 정량지표+정성지표로 평가
• 정량지표
<table>
<tr><th>혁신성</th><th>거버넌스•제도</th><th>기술•인프라</th></tr>
<tr><td>-공공 역량
-민간•시민 역량
-정보 공개•활용</td><td>-추진체계
-제도기반
-참여 네트워크
-정보 공개•활용</td><td>-지능화 시설•서비스
-정보통신망
-도시통합 운영센터</td></tr>
</table>
• 정성지표: 착수 단계 → 일부 요건 충족 → 요건 충족 → 발전 → 최적화
-2022년 9월 스마트도시 인증 획득 도시
• 대도시: 김해시, 수원시, 시흥시, 인천광역시
• 중소도시: 강릉시, 대구 달서구, 서울 강동구, 서울 서초구, 오산시</td></tr>
<tr><td>스마트도시 서비스 인증제도 (2022~)</td><td>-국토교통부, 한국건설기술연구원: 기술적 측면 더 강조
-인증 대상: 11개 분야 스마트도시서비스 수준
-민간, 지자체 등 단독/공동 신청 가능
-L1 → L3: 더 큰 size</td></tr>
</table>



시스템구조	시스템 형태	설명	예시
장치/제품	독립 설치형	특정 기능을 위한 독립적 장치 또는 제품 * 스마트도시 서비스 인증대상 제외	• 번호판 인식 장치 • 차량 접근 제어 제품
단위서비스 (개별운영) (L1)	개별 운영형	독립된 시설 또는 장소에 장치/제품을 설치하여 운영, 관리되는 서비스	• 특정 건물 스마트주차 시스템 • 공유 모빌리티(자전거, PM 등) 특정 스테이션 운영
네트워크 연계 서버스 (L2)	통합 관리형	통신 네트워크를 이용하여 복수의 단위 서비스를 통합 운영 및 관리하는 서비스	• 스마트주차 네트워크 시스템 • 공유 모빌리티 서비스
데이터 허브 기반 서비스 (L3)	정보 공유형	여러 네트워크 연계 서비스를 중립 플랫폼에 연계하여 데이터가 상호 유통 가능한 서비스	• 데이터 허브 기반 교통 관리 서비스

-인증 기준: 스마트도시 부합성 + 구성 및 기능 + 운영 → 9개 평가항목에 대해 정량, 정성 평가

스마트도시 부합성	구성 및 기능	운영
-삶의 질 개선 -도시 경쟁력 제고_지속가능성	-단위 서비스 -네트워크 연계 서비스 -데이터허브 기반 서비스	-운영 용이성 -유지보수성 -보안성

-2022년 9월 스마트도시서비스 인증 획득 서비스

- L1 교통분야: 수원시 – 스마트 통합주차정보 시스템, ㈜대흥정보 – 스마트 파킹 서비스
- L2 교통분야: 부천시 – 스마트시티 패스, ㈜MDS모빌리티 – IoT 공유주차 서비스

8.4. 스마트도시 평가에서의 체감성

-체감성: 실제로 활용되는 기술 수준과 스마트 서비스의 체감 수준 사이의 격차

- 이용성, 편리성, 경제성, 시급성, 확산성, 공공성
- 인지도의 문제
- 서비스 수용 의도
- 비용 지불 의사: 스마트도시 서비스의 제공자는 누구인가? (전통적으로는 국가였지만..)

-체감형 스마트도시 서비스

보편성	-다양한 계층의 시민이 보편적으로 이용할 수 있어야 함 -경제적인 부담이 적어야 함
실현가능성	-서비스 적용 기술이 실현가능해야 함
범용성	-다양한 분야에 활용될 수 있어야 함
대표 기술	-증강현실 기술: 패션, 인테리어 및 건축 등 -스마트 버스 정류장: 에어커튼, 태양광 발전, 공공 WiFi, 자동 냉난방 시스템, 교통 정보 등 -디지털 아트월: 다양한 용도의 미디어 구조물 활용, 정보 및 엔터테인먼트 서비스 제공

*메타버스의 유형:

증강현실(augmented reality)	-현실에 가상의 대상을 투영, 몰입감 유도
라이프로깅(lifelogging)	-도시 일상생활의 행동패턴에 시간과 공간, 사물을 연결하여 매핑 및 저장하는 공간정보기술 기반의 기술 중 하나
거울세계(mirror worlds)	-현상에 대한 데이터 (거의 실시간) -가상세계의 열람을 통한 교육효과 기대
가상세계(virtual worlds)	-현실과 유사하거나 완전히 다른 대안적 세계를 디지털화한 것

-체감형 스마트도시 서비스 성공 요건

- 선행지식: 서비스에 대한 사전지식 혹은 인지도
- 제공 서비스의 적절성
- 신뢰: 추진 정책에 대한 믿음

- 수용: 이용자의 혁신성 요구 / 과거 서비스 사용 경험에 의한 친밀감
- 확산성: 개발원조 문제
- 비용 지불 의사: 스마트도시 서비스(실생활 문제 완화 혹은 해결에 대한 기술적 해법)에 대한 기대 / 유료 사용에 대한 부정적 인식 → 민간기업 투자 및 운영의 문제

8.5. 스마트도시 평가와 지역

-스마트도시 평가 기준에는 공통 기준 + 지역성/고유성 반영

- 지역의 특성에 맞지 않는 기준이 있을 수도 ㉮ 유선전화 보급률
- 시대와 기술

-평가기준의 충족 ≠ 성공적인 스마트도시

- 최신기술 도입을 통한 스마트도시 환경의 편리성 제고 → 삶의 만족도 향상 여부와는 무관
- 기술과 지역 문화 융합에 주목해야 함
- 평가기준 중 연성적 요소에 주목해야 함: 기술 활용 효과, (이용자와 운영자의) 학습

-스마트도시 평가의 의의

스마트도시의 요소에 대한 고민	-도시의 관리 -비전-계획-실천으로 이어지는 프로세스 점검 -스마트도시 실효성 제고
경제적 가치	-스마트도시 자체로 하나의 상품 → 평가제도 역시 하나의 상품 -스마트산업의 규모 -(국제적) 기술 및 기술표준 선점
국제 연계	-도시 간 네트워크: 다양성, 보완성 -벤치마킹

9. 스마트도시와 혁신

9.1. 스마트도시 정책

-스마트도시 정책 이동(mobility)

- 도시와 도시의 정보 교환과 협업
- '도시'를 연결하는 분산된 네트워크 모델 → 수평적
- 네트워크의 성격은 정부 네트워크나 산업 네트워크와 유사할 수 있음

-제3부문(시민)과 스마트도시 정책 (cf. 제1부문 – 시장 / 제2부문 – 정부)

- 정책 목표 설정 및 홍보
- 네트워크를 활용한 정책 이동
- 기존 정책과 공존

-배경: 로컬리티를 바탕으로 한 정책 실험 (기존) → 보다 큰 지리적 스케일에서 숙려, 평가 후 확산

-정책 실험장 vs 테스트베드

스마트도시 정책 실험장	-기술 실험이 아닌 정책 실험 -목표와 성과 지표는 대안 정책에 비교하여 구체화되어 측정됨
스마트도시 테스트베드	-환경에 도입된 '기술 개입'의 맥락에서 개인과 기관 및 제도의 행태를 관찰: 과학 실험에 가까움 -이용자에게 끼친 효과 관찰, 파악, 이용자의 특성 분석 -목표 달성형 실험이 아님 -기존 정책 비교 분석과 별개 -사전의 사회 및 환경 영향 평가를 요하지 않음

-정책의 확장

- 소규모의 정책 실험 프로세스가 큰 스케일에서 수용: 일종의 상향식 프로세스
- 지역정부는 정책 혁신가 or 정책 수용자: 정책의 방향(상향식/하향식)에 따라 결정
- 지역의 정책 실험은 모두 다름(특히 하향식 정책의 경우) → 동일한 성공을 거둘 수 없음

-테스트베드에서 스케일로의 전환

- 큰 스케일의 스마트도시 프로젝트는 상당한 공적 투자를 요함 ㉮ 지능형 인프라스트럭처, 스마트도시시스템/플랫폼 등
- 국가적 투자가 없으면 불균등 발전이 심화됨 / 국가적 투자가 고르게 분배되지 않음

9.2. 도시 혁신 네트워크

<table>
<tr><td>의미</td><td>-정책 교환을 용이하게 하기 위해 수평적인 관계를 가지는 도시 정부들
-국가-광역-지역 정부의 수직적 정책 관계와 공존
-네트워크 내 영향력은 동일하지 않음: 규모, 부, 정치적 영향력 등
-네트워크 내 힘의 역학이 존재하긴 하지만 정부나 지역정부를 향하는 수직적 움직임보다는 도시 대 도시로 서로에게 관심을 가짐
→ 의의: 대규모 공적 부문 정책 및 제한에 대한 어느 정도의 대안이 될 수 있음</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>-민간-공공-제3부문 네트워크의 진화
• 복잡하며 때로는 긴장관계를 포함
• 각각 다른 방향으로 움직임
• 스마트도시 기술 활용의 성공 → 추가 투자 → 규모 확대
-도시 혁신 네트워크의 도시 인식: 지역을 정책 실험장으로
• 정부뿐만 아니라 민간, 영리, 비영리 부문에서도 실험
• 도시 혁신 네트워크는 광역자치 지역의 정책 실험에서 매우 중요: 정책 변화와 정책 이동
-도시 혁신 네트워크는 제3부문에 의해 작동되는 경우가 많음
• 도시 혁신 일반 / (잠재) 기술적 정책 솔루션
• 도시 스케일 수준에서 가능한 것들
-회복탄력성과 지속가능성
• 도시 혁신 네트워크의 주요 관심사
• 세계적 기후 변화에 대한 도시 규모의 대응
• 도시 규모에서 사용 가능한 혁신과 실험의 다층적 파트너십으로서의 네트워크: 에너지 효율화, 도심 회복 프로그램 등 도시 규모의 다양한 정책과 프로그램
→ 민간, 자선단체, 비영리단체 등이 모인 네트워크를 통해 공공 부문의 조직적 역량을 보완하거나 대체
<table><tr><td>Cities for Climate Protection 프로그램</td><td>-탄소 배출 절감 5단계 프로세스의 자발적 수행
-회원 도시간 네트워크와 지식 공유 플랫폼 및 기술 지원 제공
-자발적, 수평적 네트워크</td></tr></table>-지역 정부와 제3부문
• 도시 혁신 네트워크의 참여를 통해 네트워크의 목표를 공유 → 지역정부의 정치적 우선순위 반영
• but 제3부문의 힘도 상당함: 네트워크 리더십에 의해 이루어짐 → 기존의 의사결정, 자금조달, 우선순위 설정 모형의 밖에서 작동
• 평등주의적 대안은 아님: 자발적 네트워크의 존재는 새로운 것이 아니라 지역의 경쟁력과 지역혁신체계에서 관찰할 수 있는 형태 ㉮ 클러스터 네트워크 (기업)</td></tr>
<tr><td>유형</td><td><table><tr><td></td><td>Structure</td><td>Selection criteria</td><td>Seeding capacity in cities</td><td>Access to designated providers</td><td>Showcasing demonstration projects</td><td>Policy mobility</td><td>Themes</td></tr><tr><td>Type 1</td><td>Philanthropic</td><td>Competitions</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>Mission driven</td></tr><tr><td>Type 2</td><td>Distributed network</td><td>Opt-in w/ performance requirements</td><td>No</td><td>Maybe</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>Partnership driven</td></tr><tr><td>Type 3</td><td>Research net-work</td><td>Opt-in</td><td>No</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>No (technology diffusion)</td><td>Project driven</td></tr></table>-자선형 / 분산 네트워크형 / 연구 네트워크형: 개방적 ~ 폐쇄적
• policy mobility
• themes</td></tr>
</table>

-도시 혁신 네트워크도 공간에서 수익을 창출하는 하나의 시장 참여자
- 기업, 정부, 기관•제도 사이의 갭을 연결하는 참여자
- 관계와 정보를 관리함: 컨퍼런스, 회담 등
- 도시 혁신 산업과 스마트도시 프로젝트에 전문적인 연합으로 참여

-도시-도시로의 정책 이동(모빌리티)의 ㉠

조건부 현금 지급	기술 정책 이동
-평가요소를 포함: 스케일 확장 성공 가능성 -사회정책 프로그램의 일환 -정책 이동이 어려울 수 있음: 재정적 측면 -신자유주의 기조	-평가요소를 거의 포함하지 않음 -스케일이 거의 문제가 되지 않음 -확산을 계획하기보다 전제 -대안 없음 / 비용편익분석 미적용 / 약한 정책적 엄정함

-도시 혁신 네트워크는 대안과 보완의 역할을 수행

- 정책 고안과 개발 프로세스에 중요한 변화를 가져온 것은 사실이나 공공 재정이나 투자의 대안이 아님
- 전문적이고 정교한 도시 계획과 도시 정책을 수행할 수 없음 (그런 목적도 아님)
- 도시들 간에 새로운 정책에 대한 정보를 조직하고 공유할 수 있는 대안적 메커니즘
- 정보 수집 및 보급, 지식 및 관계 관리 등 정부로부터 발생한 서비스를 경계를 넘어 제공하는 새로운 유형의 중개자

한계	-네트워크는 스마트도시에 대한 정보를 수집할 뿐 스마트도시에 투지하는 것은 아님 -네트워크의 가치가 분명해야 기금 조성이 가능함 -스마트도시 테스트베드 접근의 한계: 기존의 격차 심화 가능 (이에 대한 평가 X) -도시 커뮤니티와 근린을 실험 대상으로 삼음: 사람에 대한 기술 실험 / 활용 결과에 대한 평가 능력 없음 -국가 정부의 솔루션이 아님 -네트워크 증가는 불확실성을 강화하고 도시 간 경쟁을 심화시킬 수 있음
의의	-광역자치단체나 국가 정부의 엄격하고 정교한 정책 고안/실험이 없는 상황에서 도시 혁신 네트워크가 그 빈자리를 채우고 있음 • 정부간 정책 조정이 원래 제공했던 기술 전문 커뮤니티에 대한 대체자임 • 도시 정책과 도시 문제의 역사 및 복잡성을 우회 → 문제 식별 없이 기술적 솔루션에 대한 담화로 넘어감 -'도시는 투자처': 도시 행정가, 도시 계획과, 공공재정 전문가, 지역 경제발전 전문가 등이 모두 도시 공간에 관심 -혁신과 상업화 사이는 '죽음의 계곡': 스마트도시 프로젝트에서 대대적으로 기술을 공공영역으로 이식하는 것은 실질적으로 어려운 일 → 이를 메우기 위한 중개자들의 활동

10. 스마트도시와 경제

10.1. 스마트도시의 경제적 특징

-스마트도시는 유연성의 실험장

공간적 유연성	-공유경제: 공유 사무실, 작업장
시간적 유연성	-자동화, 지능화
경제적 유연성	-유연한 노동 시장 -복잡한 금융 시장 -공간적 분업이 복합적으로 나타남

→ 공간적 그릇이 아니라 하나의 경제 주체

-도시 기업가주의

도시 기업가주의	-기술 테스트베드 접근 + 도시 전체에 대한 판매/브랜딩 • 도시 혁신이 브랜드를 바꾸는 방식 • 스마트도시는 장소 특징으로 재단되지 않고 • 스마트도시의 전문화 = 국지적 역량이 아니라 기술 실험과 정책 환경의 용인에 대한 것 • 경쟁 우위 = 기술 실험의 접근성에 대한 것: 기술산업의 실험을 얼마나 용인하는가? -체계적 관찰 및 평가의 방식 없이 기술적 변화가 일어나는 토지, 노동, 자본시장 환경의 결과 → 실험 용인 • 기술 변화의 반작용이나 의도치 않은 영향을 관리하려는 적극적 감독이 부족 • 환경영향평가와 같은 체계적인 프로젝트 평가를 피해가는 경우 -유연한 근무 장소와 노동 유연성

-새로운 기업 공간의 등장

- 스마트도시 논의보다 먼저 나타난 개념
- 제도적 지원: 대학 기술 이전 및 스타트업 기업을 위한 공간 → 도시 혹은 개발 주체들에 의해 만들어진 인큐베이터
- '도시로의 회귀': 교외 입지 → 도심 입지 (규모가 그렇게 크지 않음 - 도심의 장점 활용 가능)
- 중심상업지구에 기업 활동을 유인하고 뿌리내리게 할 수 있음
- 근접성 → 스필오버 효과

*산업공간 전략의 변화

신산업지구	-대도시, 선진국으로의 귀환
산업 클러스터	-지원 기관 + 지역산업 혁신환경(학습지역) + RIS, NIS(지역/국가 혁신 체계) + triple/quintuple helix(산학연/문화, 환경) 추구 + 지역 산업 생태계 + 지역 창업 혁신 생태계 + 연관다양성, Jacobian mutation + 혁신지구

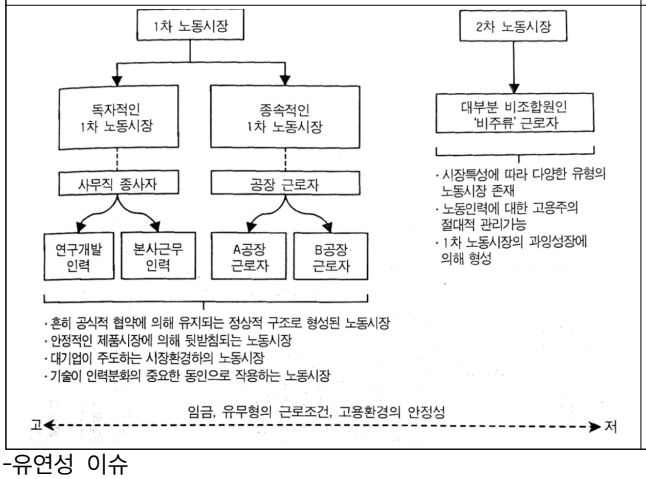
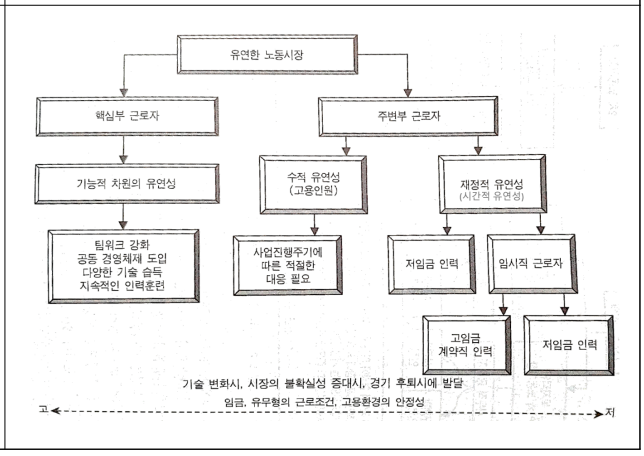
-혁신지구: 스마트도시에서 두드러지게 영역화된 부분

혁신지구	-특정 지역에 기술 기업 집적 + 기술 기업을 지원하는 플랫폼과 서비스 + 주요 연구기관 입지 -공적 조직 구조 + 유연한 거버넌스(인큐베이터, 혁신센터 등) → 유연한 직장 운영에 지속성을 유지해줌 -새로운 도시 기업주의 중 하나 • cf. 전통적 연구 센터: 대학 및 연구기관과 공동 입지 • 기존 연구 조직과 협업하는 스타트업이나 개별 기업으로 이루어진 보다 유연한 인큐베이터 -메이커 스페이스 • 디자인-주도 혁신 중심 • 기술 서비스보다는 소규모 스케일의 생산 -코워킹 공간 • 코워킹 기업으로부터 사무실 공간 임대 cf. 기존 기업은 고용주가 제공하는 공간에서 근무

-유연한 경제공간의 의미

- 스마트도시에서 노동 시장은 고용주의 집적에 의해 정의되는 것이 아니라 생산자의 측면에서 스스로 집적함
- 도시 형태는 근무와 근무지의 공간적 조직을 반영 → 스마트도시는 유연한 근무 환경을 제공하는 플랫폼
- 새로운 근무처와 새로운 장소를 만들어냄: 유연성의 공간적 변형

*노동시장의 분할

대량생산체제 하의 노동시장 분할	유연성에 따른 노동시장 분할
	

-유연성 이슈

- 현대 경제의 주요 주제
- 전통적인 직업과 숙련도는 새로운 기업 공간과 유연 근무자들에게는 경직된 것이라 적합하지 않음 ㉠ 장기 고용
- 유연 근무는 기업과 근무자들의 근무 관행을 바꿈

-이러한 유연 근무 관행이 유연 근무 공간을 어떻게 만드는가? / 외부 및 내부 노동시장의 재조직화, 근무 프로세스의 재분배, 고용 조건의 재협상에 끼치는 영향에 대한 연구

- 기업 내의 공간 분업에 대한 전략적 결정에 영향
- 유연한 직장을 관리하는 데에 국지화된 자산(근무 공간)을 활용하는 방식에 영향

→ 노동 유연성은 새로운 직장 관행 이상의 것: 도시 경관에도 눈에 보이는 영향을 줌

10.2. 스마트도시와 공간적 유연성

-스마트도시 산업에서 선호되는 관행은 독립 계약

- 산업별로 선호하는 일련의 노동 관행이 있음
- 공식 고용 관계가 없음 – 기술 부문의 산업적 기원: 공식 고용보다 계약 고용 선호 ㉠ 소프트웨어 개발자, 플랫폼 배달노동자

-스마트도시 산업 노동의 특징(= 유연 노동의 장점)

- 단기 계약을 통한 노동비 절감과 연금, 건강보험, 고용 차별, 직장 내 괴롭힘, 임금에 대한 (장기) 잠재 위험 제거

- 근로자들은 전통적인 직장이 없는 근로 세계에 위치

-도시는 전통적으로 공동입지의 장소, 밀도가 높고 지리적으로 특정한 자원이 있는 사이트

→ 유연 생산 시대에 유연한 근무가 일어나는 장소, 새로운 근무 공간의 등장

-스마트도시와 유연성: 스마트도시의 관행, 상품, 서비스가 노동 유연성을 뒷받침

- 노동 유연성 → 근무지의 공간적 재조직화, 새로운 노동시장 중개자의 출현 → 새로운 도시 기업가들에게 공간을 판매
- 임시성과 기업가정신은 수사적, 공간적으로 합치

-스마트도시의 두 가지 새로운 도시 기업가정신

- 기술 테스트베드
- 스마트도시의 근로를 조직: 높은 모빌리티와 연결성 요구 → 이러한 수요를 충족시키기 위한 상품, 체계, 플랫폼

-스마트도시의 경제적 의미

- 첨단 산업과 기술 주도 경제 개발 정책의 진화된 경향
- 스마트도시에 적용되는 기술 자체가 새로운 것이라기보다는 기술을 도시 운영에 적용하는 관점이 새로운 것
- 도시의 경쟁: 차별화된 인프라와 서비스

-스마트한 도시 환경의 비전: 실시간 정보 접속 및 활용

- 보다 많은 정보가 개인의 선택을 도움 → but 제도와 중개자에 대한 언급이 없음 (기술관점의 맹점)
- 스마트도시는 개별 고객의 선택의 합이 아니라 복잡한 사회 구성원의 조합
- 전통적인 시장주의의 가정인 합리적 선택론은 스마트도시를 잘 설명할 수 없음 → 유연성을 통해 혁신성 설명하고자 함

10.3. 스마트 시대 공유경제

-스마트 시대의 경제

<table>
<tr><td>긱 경제</td><td>-산업 현장에서 필요에 따라 관련 있는 사람과 임시로 계약을 맺고 일을 맡기는 경제 형태
-긱 노동자(gig worker): 긱 경제에 종사하는 사람
-디지털 플랫폼 등을 통해 단기로 계약을 맺고 일회성 일을 맡는 등 초단기 노동을 제공</td></tr>
<tr><td>공유 경제</td><td>

-산업경제 vs. 공유경제
<table>
<tr><th>산업경제</th><th>공유경제</th></tr>
<tr><td>-시장에서 기업과 소비자의 거래 관계로 이루어짐
→ 소비자의 목적 = 재화의 소유를 통한 효용</td><td>-네트워크를 통해 사람들과의 관계 속에서 거래가 형성됨</td></tr>
<tr><td>-소유의 경쟁이 이루어짐</td><td>-협력적 소비 및 생산</td></tr>
<tr><td>-대량생산과 대량소비 → 환경 파괴, 자원 낭비</td><td>-기존의 재화를 재사용하여 환경 보호, 자원 낭비 최소화</td></tr>
<tr><td>-개인이 보유한 자산이 신용의 척도</td><td>-평판이 쌓여 신뢰를 구축하게 됨</td></tr>
<tr><td>-국내총생산의 증가가 수요</td><td>-사회 후생에 기여하는 것이 궁극적인 목표</td></tr>
</table>
-공유경제란 경제 요소를 공유하여 가치창출과 비용감소를 이룩하는 일련의 활동
-공유하는 요소: 정보, 물질 + 이를 연결하는 인간관계
• 정보의 공유를 통해 지식 폭발적으로 증가, 사회적 가치 창출함
• 물질의 공유를 통해 자원 최적화, 비용 감소
• 관계의 공유를 통해서 자기 조직화하는 사회를 이룩하게 됨
-관계의 핵심에 사회적 자산인 신뢰의 공유가 필연적임
• 사회적 자산(자본): 지속적인 네트워크, 상호면식이나 인정이 제도화된 관계, 사회적 참여에 의해 형성
• 사회적 자산인 신뢰와 유대감은 공유경제를 지속가능하게 하는 자산이자 공유경제의 산물 → 블록체인의 발달
</td></tr>
</table>

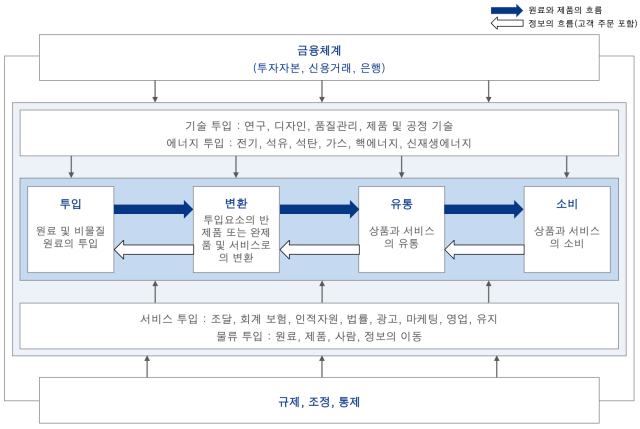
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
로 공유경제 촉진될 것
-다양한 형태로 등장하는 공유경제의 본질은 경제 주체와 객체의 공유라는 하나의 개념으로 귀결 → 경제 주체와 객체가 자기조직화하는 초연결 공유경제
-영리 공유경제와 비영리 공유경제: 공유 목적에 따라
<table>
<tr><td>영리
공유경제</td><td>-기회를 공유하는 시장 경제 공유경제
-수익구조
• 공유 플랫폼 기업: 판매자와 소비자를 연결하는 과정에서 일정 비율의 중개 수수료를 부과하여 이득을 취함
• 중개 수수료 외에 구독료, 광고료, 라이선싱, 아이템 판매 등의 영리 공유 기업의 비즈니스 모델이 있음</td></tr>
<tr><td>비영리
공유경제</td><td>-결과를 공유하는 사회적 경제 공유경제
-주로 사회적 기업이 해당: 사회적 가치를 위한 비즈니스
-사회적 경제 패러다임을 반영하고 있음: 구성원/공익을 위한 목표를 가지고 협동조합, 상호공제조합, 민간단체 등에 의해 수행되는 경제활동</td></tr>
</table>
• 영리 공유 플랫폼 기업이 과도한 이득을 취하는 것은 이익 독점 vs. 비영리 공유 기업은 비즈니스의 지속성이 문제가 됨
• 통합된 관점으로 보는 것이 필요: 블록체인 기술 기반 공유 플랫폼에서 통합되어 나타날 것이라는 예상?
• 비영리로 시작해서 영리로 이동하는 경우도
-도시의 공유경제 확산
• 공유 도시들의 등장: 도시 공간의 공유화 등 다양한 공유경제 서비스 활동을 지향
• 공유 플랫폼 기업과 달리 대체로 비영리(shared economy)를 표방
• 대표적 공유 도시: 샌프란시스코, 겐트, 밴쿠버, 바르셀로나 → 공유자원, 공유재 등을 활용하고 비영리 단체의 활동을 장려
• 샌프란시스코: 혁신과 오픈마인드, 타인과 공유를 부담스러워 하지 않는 문화적 기반 + 실리콘 밸리와 가까운 지역적 특성으로 민간 중심 공유경제가 확산 ㉮ 에어비앤비, 태스크래빗 등 공유 플랫폼 기업 등장
-공유경제에 대한 오해
• 우버, 리프트 등은 공유 경제가 아닌 대면 서비스(in-person provision of paid services)
• 교통과 배송에 대한 변형
• 공간적 영향력 존재
-공유경제에 대한 비판
• 파급력 의심: 소유란 무엇인가? (소비의 종말?)
• 친환경성에 대한 의심
</td>
</tr>
<tr>
<td>디지털
플랫폼
경제</td>
<td>
<table>
<tr><td>플랫폼</td><td>-외부 생산자와 소비자가 상호작용을 하면서 가치를 창출할 수 있게 해주는 것에 기반
-군사 정보 교류 활동 → 인터넷 보편화: 글, 사진, 영상 등의 컨텐츠, 재화, 서비스 유통 및 거래
-다양한 상품을 생산하고 소비하는 활동을 위해 반복적, 공통적으로 사용하는 토대
-제품, 부품, 서비스, 기술, 자산, 인프라스트럭처, 노하우 등 경제 활동 및 비즈니스의 토대가 되는 모든 것
-플랫폼 기업: 플랫폼을 관리하고 플랫폼에서 발생하는 여러 종류의 이용자들과 다양한 행위자들(고객, 광고업자, 서비스 제공자, 제작자, 공급자 등) 사이의 상호작용을 가능하게 하는 중개자
-플랫폼 개념의 핵심: 상호작용과 중개자 역할
• 이용자들의 상호작용을 통한 창조적 활동
• 상호작용을 중개하며 활동의 결과를 수집 → 플랫폼 기업의 주요 수익은 지대(rent)의 형태</td></tr>
</table>
-디지털 플랫폼 경제: 디지털 플랫폼을 기반으로 하는 플랫폼 경제/자본주의
-플랫폼-플랫폼에 의존하는 기업 생태계-이용자의 관계에 기초한 새로운 조직 형태
-플랫폼 생태계: 이용자, 고객, 상품 및 서비스 제공자, 광고업자 등
-다양한 기능: 검색, 사회네트워크서비스, 판매 및 중개
-플랫폼 산업
• 4차 산업혁명으로 등장한 새로운 경제활동 형태
• 사물인터넷, 로봇공학, 3D 프린팅, 빅데이터, 인공지능 등이 주요 기술기반 → 가상공간과 현실세계 이음
</td>
</tr>
</table>

- 강력한 허브의 글로벌 플랫폼과 분산형 생태계로 구분되는 형태
- 특징: 개인/수요 맞춤형 생산의 확대, 소비자와 제조사의 경계선 약화, 협력과 연계 성장 방식(플랫폼을 확장시켜주는 프로그램들의 범위와 가치 커질수록 플랫폼 모듈 매출 증가), 공유 경제의 등장

-상품 사슬(= 생산 사슬, 가치 사슬)

value chain	-초기의 물질 및 비물질 투입이 사슬과 같은 다양한 활동들의 연결로 상품 또는 서비스 형태의 최종 산출로 변환되는 과정 • 주요 활동: 생산, 마케팅, 배송, 서비스 등 • 지원 활동: 판촉, 기술, 금융, 인적자원 및 인프라스트럭처 등 -사슬에 연관된 행위자들의 순서, 범위, 투입 및 산출 구조와 생산과정을 이해할 수 있음 -상품 사슬의 중요한 차원 • 상품 사슬의 지리 또는 영역성 • 상품 사슬의 거버넌스: 상품 사슬이 조정되고 통제되는 방식 • 제도적 틀 ㉮ 커피의 가치 사슬: 거래 가격 중 비용과 이윤

-글로벌 생산 네트워크

GPNs	-국경을 넘어 지리적으로 매우 광범위하고 기능적으로 통합되어 있는 생산 네트워크 -전세계를 의미하는 것이 아님 -투입이 분배되고 소비되는 생산품으로 변환되는 생산 과정은 사슬보다는 쌍방향의 회로(circuit)에 가까움 → '네트워크' • 원료 → 반제품 → 완제품 / 정보 및 화폐 흐름은 반대 방향 • 이 과정에서 기술, 에너지, 서비스, 물류체계, 금융체계, 조절•조정•통제 요소가 존재 -생산 회로의 기본 구성요소 

-플랫폼 가치사슬

구성요소	-플랫폼 이용자들의 활동: 상호작용, 재화나 서비스, 노동력 거래 -활동 결과의 데이터 생산과 플랫폼 집적 -데이터 가공을 통한 새로운 정보재 혹은 정보서비스 개발 -플랫폼은 이용자 네트워크: 맞춤형 광고, 유료서비스, 특허 및 지식재산권, 브랜드 가치와 금융 자본투자 유치 등
플랫폼과 데이터	-플랫폼을 통해 상호작용하는 수많은 이용자들의 활동을 기반으로 플랫폼 사업이 전개됨 • 플랫폼의 일상적 이용: 일상 공유와 창조 활동의 자발적 수행 • 플랫폼 매개의 시장 거래: 고객과 소비자, 제작자, 노동자 → 금전 거래를 목적으로 함 → 플랫폼에서 일어나는 상호작용의 과정과 결과는 데이터를 생산하며 이것이 플랫폼 기업의 주요 수익원이 됨 *양면 네트워크 효과 **네트워크 효과/외부성**: -어떤 상품에 대한 수요가 형성되면 이것이 다른 사람들의 상품 선택에 큰 영향을 미치는 현상 → 자체의 품질보다 얼마나 많은 사람이 사용하고 있느냐가 중요해짐

양면 네트워크 효과	-네트워크 효과가 공급자와 수요자 모두에게 확대됨 -플랫폼 이용자 증가 → 정보 누적, 트래픽 증가 → 이를 활용하려는 이용자 확대 → 확대된 이용자들에게 접근하여 수익을 얻으려는 광고 기업자 유인 → 시장 지배력 강화, 수익 상승 -기업의 역할: 생산자와 소비자를 유인 + 생산자와 소비자의 상호작용 촉진 + 생산자와 소비자의 매칭 -기업의 수익: 광고수익, (중개) 수수료

-데이터를 수집, 분석, 가공하여 수익을 위한 정보재와 서비스 상품을 생산

- 빅데이터 - 머신러닝 및 알고리즘 - 결과물의 처리
- 플랫폼의 자기 강화: 중개 → 데이터 축적 → 알고리즘 분석 → 적용 → 중개지위 강화
- AI에 대한 기술력을 가지게 됨

-상품화

- 데이터 분석을 통한 이용자 유인 및 상호작용 촉진, 수요-공급 매칭 강화: 양면 네트워크 효과 확산 → 수수료 수입 확대
- 광고 수익 극대화 및 데이터 관련 서비스 판매: 소프트웨어 판매 등
- 금융시장에서의 영향력: 자본투자 유치

지리적 특징

-플랫폼 기업은 출신지에 머물며 세계적으로 작동

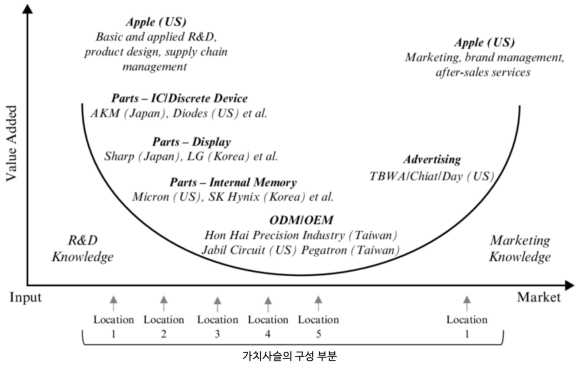
-지역 시장에서 얻은 가치(수익)을 다른 지역(중심지)으로 보냄

플랫폼 경제와 GPNs

-가장 적극적으로 GPNs를 활용하는 경제 형태: 기술 + 인프라 + 생산체계 등

-e-commerce에서 다방향 판매 플랫폼으로 진화

-고용구조의 특징: 정식 근로자 ≤ 계약직 근로자 (지역에 따른 계약 노동 형태/업무 차이 ㉮ 24시간 고객 콜센터)



-상점보다 창고 + 물류(유통 및 배송)

-지역별 규제 상이 ㉮ 인도에서는 검색 기업이 쇼핑몰 운영 불가

*플랫폼 경제가 가장 많이 활용되는 곳은?: 중국..

-플랫폼 경제의 특징

- 초기 진입 및 개발비용을 낮추어 다양한 개인과 기업들을 생산에 참여시킴: '프로슈머'
- 플랫폼의 독과점: 플랫폼 기업의 영향력이 큼 (배타적 기술력과 입지 선점, 지배적 위상의 안정적 유지)
- 역동적 기업 생태계: 신생기업이 참여자들을 빠르게 흡인하여 성장할 수도
- 새로운 산업의 출현: 기존 산업을 대체 혹은 보완
- 글로벌 영향력의 확대: 글로벌 부품 공급망 구축, 부품 모듈화, 다품종 생산과 규모의 경제
- 새로운 유형의 고용과 직업
- 참여를 통한 사회문제 해결

-플랫폼 경제활동자 유형: 1인 콘텐츠 크리에이터, 공유경제 자원제공자, 앱노동자, 크라우드워커

-플랫폼 경제활동의 특성

10.4. 플랫폼 경제

플랫폼	-외부 생산자와 소비자가 상호작용을 하면서 가치를 창출할 수 있게 해주는 것에 기반 -군사 정보 교류 활동 → 인터넷 보편화: 글, 사진, 영상 등의 컨텐츠, 재화, 서비스 유통 및 거래

	-다양한 상품을 생산하고 소비하는 활동을 위해 반복적, 공통적으로 사용하는 토대 -제품, 부품, 서비스, 기술, 자산, 인프라스트럭처, 노하우 등 경제 활동 및 비즈니스의 토대가 되는 모든 것 -플랫폼 기업: 플랫폼을 관리하고 플랫폼에서 발생하는 여러 종류의 이용자들과 다양한 행위자들(고객, 광고업자, 서비스 제공자, 제작자, 공급자 등) 사이의 상호작용을 가능하게 하는 중개자 -플랫폼 개념의 핵심: 상호작용과 중개자 역할 • 이용자들의 상호작용을 통한 창조적 활동 • 상호작용을 중개하며 활동의 결과를 수집 → 플랫폼 기업의 주요 수익은 지대(rent)의 형태

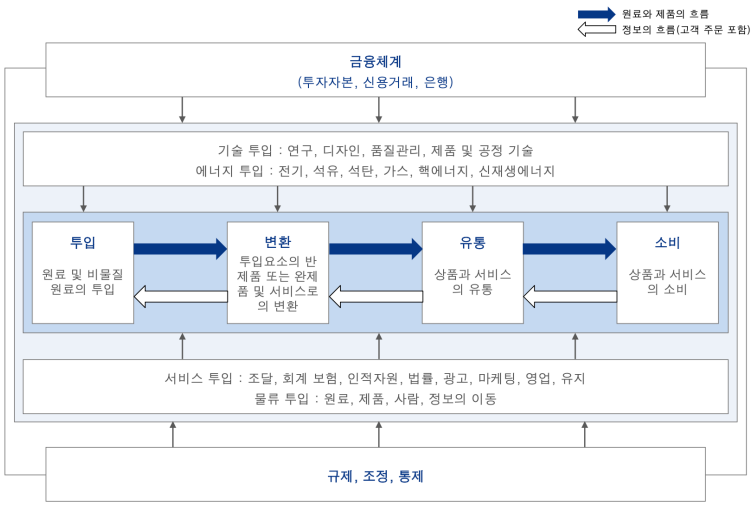
-디지털 플랫폼 경제: 디지털 플랫폼을 기반으로 하는 플랫폼 경제/자본주의
-플랫폼-플랫폼에 의존하는 기업 생태계-이용자의 관계에 기초한 새로운 조직 형태
-플랫폼 생태계: 이용자, 고객, 상품 및 서비스 제공자, 광고업자 등
-다양한 기능: 검색, 사회네트워크서비스, 판매 및 중개
-플랫폼 산업

- 4차 산업혁명으로 등장한 새로운 경제활동 형태
- 사물인터넷, 로봇공학, 3D 프린팅, 빅데이터, 인공지능 등이 주요 기술기반 → 가상공간과 현실세계 이음
- 강력한 허브의 글로벌 플랫폼과 분산형 생태계로 구분되는 형태
- 특징: 개인/수요 맞춤형 생산의 확대, 소비자와 제조사의 경계선 약화, 협력과 연계 성장 방식(플랫폼을 확장시켜주는 프로그램들의 범위와 가치 커질수록 플랫폼 모듈 매출 증가), 공유 경제의 등장

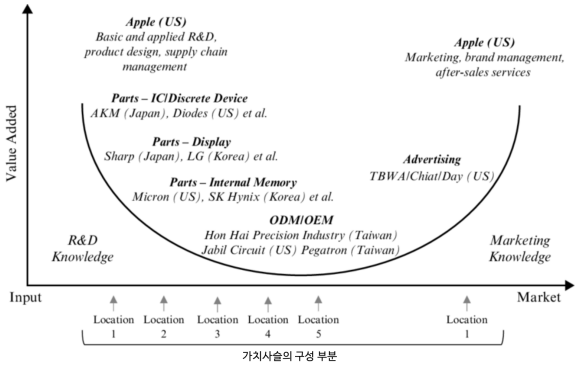
-상품 사슬(= 생산 사슬, 가치 사슬)

value chain	-초기의 물질 및 비물질 투입이 사슬과 같은 다양한 활동들의 연결로 상품 또는 서비스 형태의 최종 산출로 변환되는 과정 • 주요 활동: 생산, 마케팅, 배송, 서비스 등 • 지원 활동: 판촉, 기술, 금융, 인적자원 및 인프라스트럭처 등 -사슬에 연관된 행위자들의 순서, 범위, 투입 및 산출 구조와 생산과정을 이해할 수 있음 -상품 사슬의 중요한 차원 • 상품 사슬의 지리 또는 영역성 • 상품 사슬의 거버넌스: 상품 사슬이 조정되고 통제되는 방식 • 제도적 틀 ㉠ 커피의 가치 사슬: 거래 가격 중 비용과 이윤

-글로벌 생산 네트워크

GPNs	-국경을 넘어 지리적으로 매우 광범위하고 기능적으로 통합되어 있는 생산 네트워크 -전세계를 의미하는 것이 아님 -투입이 분배되고 소비되는 생산품으로 변환되는 생산 과정은 사슬보다는 쌍방향의 회로(circuit)에 가까움 → '네트워크' • 원료 → 반제품 → 완제품 / 정보 및 화폐 흐름은 반대 방향 • 이 과정에서 기술, 에너지, 서비스, 물류체계, 금융체계, 조절•조정•통제 요소가 존재 -생산 회로의 기본 구성요소 

-플랫폼 가치사슬

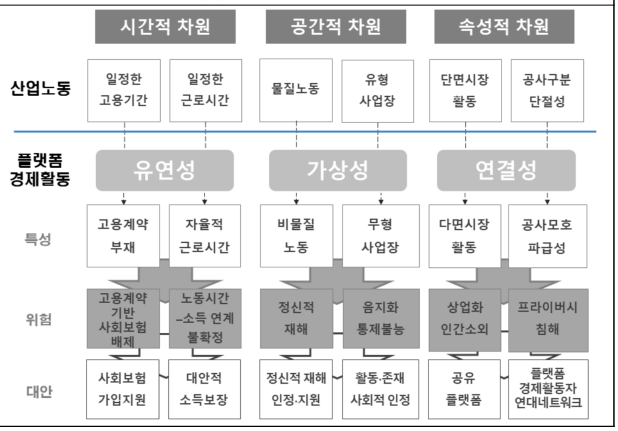
<table>
<tr><td>구성요소</td><td>-플랫폼 이용자들의 활동: 상호작용, 재화나 서비스, 노동력 거래
-활동 결과의 데이터 생산과 플랫폼 집적
-데이터 가공을 통한 새로운 정보재 혹은 정보서비스 개발
-플랫폼은 이용자 네트워크: 맞춤형 광고, 유료서비스, 특허 및 지식재산권, 브랜드 가치와 금융 자본투자 유치 등</td></tr>
<tr><td>플랫폼과 데이터</td><td>-플랫폼을 통해 상호작용하는 수많은 이용자들의 활동을 기반으로 플랫폼 사업이 전개됨
• 플랫폼의 일상적 이용: 일상 공유와 창조 활동의 자발적 수행
• 플랫폼 매개의 시장 거래: 고객과 소비자, 제작자, 노동자 → 금전 거래를 목적으로 함
→ 플랫폼에서 일어나는 상호작용의 과정과 결과는 데이터를 생산하며 이것이 플랫폼 기업의 주요 수익원이 됨
*양면 네트워크 효과
<table><tr><td>네트워크 효과/외부성</td><td>-어떤 상품에 대한 수요가 형성되면 이것이 다른 사람들의 상품 선택에 큰 영향을 미치는 현상 → 자체의 품질보다 얼마나 많은 사람이 사용하고 있느냐가 중요해짐</td></tr><tr><td>양면 네트워크 효과</td><td>-네트워크 효과가 공급자와 수요자 모두에게 확대됨
-플랫폼 이용자 증가 → 정보 누적, 트래픽 증가 → 이를 활용하려는 이용자 확대 → 확대된 이용자들에게 접근하여 수익을 얻으려는 광고 기업자 유인 → 시장 지배력 강화, 수익 상승
-기업의 역할: 생산자와 소비자를 유인 + 생산자와 소비자의 상호작용 촉진 + 생산자와 소비자의 매칭
-기업의 수익: 광고수익, (중개) 수수료</td></tr></table>-데이터를 수집, 분석, 가공하여 수익을 위한 정보재와 서비스 상품을 생산
• 빅데이터 - 머신러닝 및 알고리즘 – 결과물의 처리
• 플랫폼의 자기 강화: 중개 → 데이터 축적 → 알고리즘 분석 → 적용 → 중개지위 강화
• AI에 대한 기술력을 가지게 됨
-상품화
• 데이터 분석을 통한 이용자 유인 및 상호작용 촉진, 수요-공급 매칭 강화: 양면 네트워크 효과 확산 → 수수료 수입 확대
• 광고 수익 극대화 및 데이터 관련 서비스 판매: 소프트웨어 판매 등
• 금융시장에서의 영향력: 자본투자 유치</td></tr>
<tr><td>지리적 특징</td><td>-플랫폼 기업은 출신지에 머물며 세계적으로 작동
-지역 시장에서 얻은 가치(수익)을 다른 지역(중심지)으로 보냄</td></tr>
<tr><td>플랫폼 경제와 GPNs</td><td>-가장 적극적으로 GPNs를 활용하는 경제 형태: 기술 + 인프라 + 생산체계 등
-e-commerce에서 다방향 판매 플랫폼으로 진화
-고용구조의 특징: 정식 근로자 ≤ 계약직 근로자 (지역에 따른 계약 노동 형태/업무 차이 ㉠ 24시간 고객 콜센터)
 

-상점보다 창고 + 물류(유통 및 배송)
-지역별 규제 상이 ㉠ 인도에서는 검색 기업이 쇼핑몰 운영 불가
*플랫폼 경제가 가장 많이 활용되는 곳은?: 중국..</td></tr>
</table>

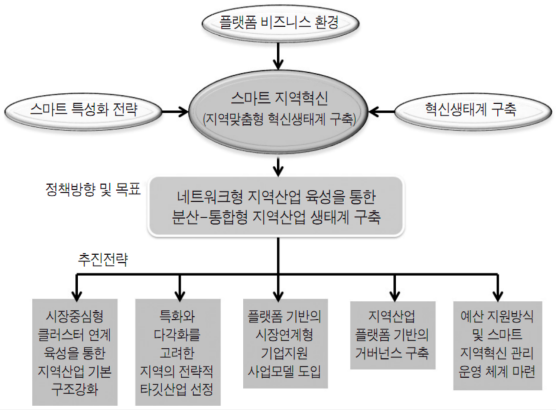
-플랫폼 경제의 특징

- 초기 진입 및 개발비용을 낮추어 다양한 개인과 기업들을 생산에 참여시킴: '프로슈머'
- 플랫폼의 독과점: 플랫폼 기업의 영향력이 큼 (배타적 기술력과 입지 선점, 지배적 위상의 안정적 유지)

- 역동적 기업 생태계: 신생기업이 참여자들을 빠르게 흡인하여 성장할 수도
- 새로운 산업의 출현: 기존 산업을 대체 혹은 보완
- 글로벌 영향력의 확대: 글로벌 부품 공급망 구축, 부품 모듈화, 다품종 생산과 규모의 경제
- 새로운 유형의 고용과 직업
- 참여를 통한 사회문제 해결

플랫폼 경제활동자 유형	플랫폼 경제활동의 특성
	

-지역혁신체계(Regional Innovation System)

RIS	-혁신클러스터에 기반한 혁신 주체간 상호작용과 집단 학습을 촉진하는 제도적 환경을 포괄하는 개념 -혁신 = 기술혁신 + 경영 및 마케팅 혁신 • 기술혁신: 공정, 시장, 재료, 조직 등 생산수단을 새로운 방식으로 결합하여 신제품이나 서비스를 생산•판매 • 경영 및 마케팅 혁신: 새로운 판로 및 시장 개척, 새로운 원자재 공급원 창출, 새로운 산업조직 형성 등 -혁신이 성과로 이어지기 위해 혁신체계가 원활하고 효과적으로 작동해야 함: 산학연 협력 -중앙정부 주도의 산업정책 ⇒ 클러스터 기반의 지역 산업 정책 -산업 집적 및 전문화, 네트워크를 통한 집단학습, 혁신주체간 상호작용을 촉진하는 체계 ⇒ 지역 맞춤형 정책 필요! 

-스마트도시 관련 주요 플랫폼 기업

Cisco	-네트워크 기술 기반 솔루션 제공 -smart + connected communities
IBM	-인공지능 플랫폼 Watson, City Platform -빅데이터 분석기법을 통한 문제 예측 ⇒ 스마트도시 솔루션 -다수의 프로젝트 경험
Microsoft	-디지털 트랜스포메이션을 통한 도시 설계 CityNext -클라우드 기반 지능형 영상감시 시스템
Simens	-전통적으로는 하청공급자의 역할을 수행해왔으나 이제는 고객에게 솔루션을 제공할 수 있는 종합역량 구축 필요성을 인식 -인프라 및 도시 본부: 빌딩 테크톨로지 + 모빌리티
Dassault Systems	-다쏘 항공 개발부서에서 CAD 소프트웨어 회사로 출발 -3D 영역 솔루션 특화

SKT/KT/LGU+	-사물인터넷 기반, 스마트 주차관리, 스마트 교통, CCTV 연계, 쓰레기 관리 시스템 등
LG CNS	-전산시스템 설계, 개발 통합 및 정보처리 용역 제공 등 스마트도시 관제 시스템 '시티허브' 운영
한글과컴퓨터	-IoT와 블록체인 플랫폼 개발 및 운영
포스코ICT	-쿠웨이트 스마트도시 사업에 참여
누리텔레콤	-사물인터넷/지능형검침 솔루션 전문
인콘	-영상 보안장비 및 영상보안 솔루션 → 화재감시시스템 구축 등 솔루션 확대
데일리블록체인	-사회간접자본 사업 전문 기업 -스마트 모빌리티 분야: 지능형 교통정보 시스템, 해상교통관제시스템, 버스정보시스템 등
ESE	-공공 사회간접자본 정보화 사업 및 도시 정보화를 위한 소프트웨어 개발 및 공급 -서울특별시 통합플랫폼 사업 수행 중

- 그 외: 구글, 애플, 이베이, 아마존, 카카오, 네이버 등

10.5. 스마트 시대의 경제와 지역

-신산업: 큰 부가가치와 성장동력

-세계적인 영향력

-가능성 vs. 더욱 커지는 격차

-지리적 경로의존성: 기존에 이점이 있던..

-지리적 뿌리내림과 안정성: 플랫폼 기업도 지리에서 자유로울 수 없음

11. 스마트도시의 핵심

11.1. 창조도시

<table>
<tr><td>도시의 승리</td><td>-E. 글레이저
-한 지역이 다른 지역에 대해 가지는 생산성 우위는 대체로 사람에 의해 만들어짐 → 도시의 성공은 고숙련 인력에게 매력적인 '소비도시'인지 여부에 좌우됨
• 소비도시: 소매업, 엔터테인먼트, 문화 (+건축) 등에 초점이 맞춰진 소비 중심지인 도시
→ 산업 생산의 중심지였던 도시의 역할이 쇠퇴함에 따라 더욱 부상되는 개념</td></tr>
<tr><td>창조도시</td><td>-R. 플로리다
-도시 혁신과 번영의 원천: '창조계급'의 유치와 보유 → 도시는 창조인 유치를 위해 경쟁
<table>
<tr><td>창조계급</td><td>-고숙련, 고학력 노동자 + 이들이 추구하는 독특한 라이프스타일
-창조성을 가지고 업무에서 '의미 있는 새로운 것을 창출하는 기능'을 수행하며 경제적 가치를 창출하는 사람들
-'순수 창조의 핵'(super-creative core): 독립적인 판단을 필요로 하는 복잡한 문제해결 업무에 참여하는 고학력 인적자본 ㉮ 과학자, 엔지니어, 시인, 소설가, 연구원 등
-포괄적 개념: 전통적 창조적 직종 + 과학자, 엔지니어, 연구자 → 직업에 따른 차이 큼</td></tr>
</table>
-도시의 창조성 측정: 3T
<table>
<tr><td>기술</td><td>-첨단산업의 입지 여부</td></tr>
<tr><td>인재</td><td>-인적자본의 수준: 교육(대학)</td></tr>
<tr><td>관용</td><td>-장소의 개방성과 다양성: 용광로 지수, 보헤미안 지수, 게이 지수 등</td></tr>
</table>
-도시는 관용성을 촉진해 인재를 유치하여 번영을 창출해야 한다는 목표 → 수용 방식의 차이 존재
-문제: 젠트리피케이션, 엘리트주의
-창조도시 및 창조계급 개념에 대한 비판
<table>
<tr><td>비판</td><td><u>(1) 창조계급 개념의 모호함</u>
• 창조성 관련 수치들의 인과성 입증되지 않음
• 미국 사례를 통한 일반화
<u>(2) 이주 이유와 다양성의 선후관계</u>
• 직업보다 어메니티 때문에 도시로 몰린다고 보기 어려움 → 창조계급이 어메니티를 최우선적으로 추구하여 이주한다는 가정의 신빙성 부족
• 지식 노동자의 이동 과정: 개인적 네트워크 > 직장 및 임금수준 > 어메니티, 다양성 등
• 반대로 첨단산업이 발전하면서 인재가 유입되어 다양성이 증가하는 경우 ㉮ 실리콘 밸리</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			(3) 경제발전의 동력으로서 창조성의 역할을 널리 받아들여지나 진보적 정책 의제에 대해서는 여전히 논쟁 중 • 창조계급의 유형은 다양 → 정책 목표의 미스매치 가능성 (어떤 이들에게는 매력적이지 X) (4) 도시의 불평등과 빈곤 문제 간과 • 창조도시의 사회적 양극화와 불평등 • '새로운 도시 위기' 수정해서 제시: 불평등 증가, 젠트리피케이션, 주택 가격의 급등 → 적정가 주택에 대한 투자, 저임금 서비스 일자리 개선, 인간-장소-직장을 연결하는 인프라 개선, 사회적 안전망 확충에 대한 필요성 강조

11.2. 스마트도시의 핵심 특징

기술		지속가능성	
자동화 지능화 암호화 신에너지	데이터 플랫폼 대체자원	경제 지속성 사회 지속성 환경 지속성	교육 제도 합의/협력
민간 / 정부 / 제3부문 / 국제			

12. 스마트도시의 약점과 미래

12.1. 스마트도시의 약점 (비판)

스마트도시의 사각지대와 민영화 문제	-누구를 위한 스마트도시인가? 기술 과시를 위한 도시 건설? -도시의 진짜 문제들: 주거 접근성, 젠트리피케이션, 추방, 노숙자, 거주지 분화, 인종차별, 대기 오염, 보건 -기술 개입이 가능한 문제들도 있음 but 기술이 모든 것을 해결해주지는 않음 -기술 제공자는 누구인가?: 기술 개입이 일으키는 또다른 문제 → 시스템 복잡성 증가 -도시 서비스의 비용과 시장 가격의 책정 문제: 이미 존재하는 기반시설 활용 -안정성과 책임 문제
스마트도시의 경로의존성	-기존 도시의 스마트화 / 신도시 개발 → 기존 개발 관행에서 완전히 자유롭지 않음 -스마트도시에 사는 사람의 연속성 (원래 도시에서 살던 사람들) / 스마트 체감도의 다양성 -스마트도시화 지표가 대변하는 것은 무엇인가?: 원래 그 지역이 가지고 있던 지위의 영향 -스마트도시의 엘리트 노동력 형성 및 유입: 원래 그 지역이 가지고 있던 지위의 영향 -스마트도시의 네트워크 강화 → 도시의 역할 증대 but 국가 경계의 의미도 여전히 존재 (규제, 무역, 문화)
스마트도시의 불균등성	-기술적 인프라스트럭처의 차이: 거대 자본의 투자와 재정 지출, 시간을 요함 -거대 기술 기업의 협상력 차이 • 거대 기술 기업의 지리적 구조 • 플랫폼 경제의 공간적 분포: 생산 조직/소비의 분포 그대로 → 지역 단위에서 생산, 소득, 소비 불일치 -(공공) 데이터: 행정력, 투명성, 개방성의 차이 -제도적 환경: 거버넌스와 시민사회 → 원래 가지고 있던 불균등성이 스마트화 과정에서 심화될 가능성
데이터 주권	-데이터 생성자 – 데이터 관리자 – 서비스제공자의 불일치 -데이터에 대한 자율성 문제: 종속되지 않을 권리 개념 부상 but 초연결 사회에서의 어려움 -정보 비대칭: 데이터의 가치에 대한 인식 비대칭적 → 더 많은 것 요구 가능
스마트도시 전략의 유사성	-솔루션 및 첨단기술 중심 -지역 특성 맞지 않는... -도시 기업가주의적 태도 때문
스마트도시 산업의 독과점	-소수의 기업들만 통합된 솔루션 (패키지) 제공 가능 -기술 표준: 경로의 형성과 고착, 장벽 형성 • 협력사 간의 기술 상호성 → 논파트너 배제 • 플랫폼 간 교환이나 개방형 표준보다 독점적 지위 형성하고 싶어 함 → 정부 개입 혹은 공공 부문의 역할이 중요 • 불확실한 기술 표준, 범용 기술화 문제 & 도시 단위 정부가 갖추지 못한 기술 전문성 → 정부의 가이드라인 제시, 정보 비대칭성 보완

	• 중소기업의 시장 진입 지원 • 혁신성 저해하지 않도록 공공 부문 역할의 다양성 고려해야 (단순히 규제 X / 기업별 차이 있을 수도)

12.2. 스마트도시의 위험

스마트 경제의 문제	-안전성 및 전문성 약화 -지역/산업/계층별 격차의 확대 -구조적 실업(by 자동화, 인공지능)의 해결 방안?
제도의 경직성	-혁신 vs. 안전 -책임소재의 문제: 민간 vs. 정부 -재정 확보와 투입: 과세를 어떻게 할 것인가? (노동과 소유의 변화, 거래관계의 변화)
환경	-시스템 취약성 (보안) • 연결성 강화됨에 따라 우려 증가 • 데이터 보존 문제: 민영화와 지속성 (민간 기업은 영원하지 않음) -에너지 및 자원 사용량 • 전력 사용량 증가 • 친환경의 방향성: 지속가능성 + 성장 동시에 가능한가? -안전: 프라이버시 보호, 신뢰 문제

12.3. 스마트도시의 미래

-한국 스마트도시의 발전 방향

세계 환경의 변화	국내 환경의 변화
-전 지구적 위기: 자연 재난, 사회 재난, 특수 재난 -국제사회 흐름의 변화: 국가 위상 변화 -세계 경제의 확장	-인구구조의 변화 -산업 및 경제구조의 변화 -지역 격차 -국민의 적응과 참여

-스마트도시는 새로운 것이되 완전히 새롭지는 않은 것

-스마트도시는 '작은 스케일의 성공'을 도시 수준에서의 성공으로 바라볼 수 있게 함

-스마트도시의 미래

- 불확실성, 보이지 않는 비용의 존재
- 전문화와 반지성주의: 전문성 강화로 인한 지속가능성 문제
- 공간 구조의 변화: 접근성 강화로 인한 지대격차 완화 가능? - 시간지리학
- 시민 참여/교육: how?

-스마트도시의 지향점

- 사례별 접근 vs. 공통의 가치
- 기술 중심 → 사람 중심